

Mobile & CPS — Modulo Paganelli (Riassunto)

Fabio Piscitelli

2026

Indice

1	01 - Fondamenti Wireless e Protocolli MAC	1
1.1	1. Fondamenti delle Reti Wireless	1
1.2	2. Fisica dei Segnali Radio	2
1.3	3. Le Sfide della Propagazione e Problemi Strutturali	3
1.4	4. I Protocolli MAC: Dalle Reti Cablate al Wireless	4
1.5	5. Lo Standard IEEE 802.11 (Wi-Fi) e CSMA/CA	5
2	02 - Teoria dei Segnali: Introduzione, Fourier, Campionamento e DFT	7
2.1	Perché la Teoria dei Segnali?	7
2.2	Classificazione dei Segnali	8
2.3	Trasmissione e Canale	9
2.4	Serie di Fourier: dal Tempo alla Frequenza	10
2.5	Serie di Fourier con Periodo Arbitrario	11
2.6	Numeri Complessi e Formula di Eulero	12
2.7	Serie di Fourier in Forma Esponenziale	12
2.8	Lo Spettro di un Segnale	14
2.9	Segnali Aperiodici e Supporto Limitato	14
2.10	Trasformata di Fourier	15
2.11	Da Segnale Analogico a Digitale: Campionamento e Quantizzazione	18
2.12	Il Teorema di Campionamento di Nyquist-Shannon	20
2.13	Aliasing: Il Problema del Sottocampionamento	21
2.14	Trasformata Discreta di Fourier (DFT)	24
3	03 - Reti Mobili: Architettura e Mobilità dal 4G al 5G	27
3.1	L'evoluzione delle reti cellulari: dal 1G al 6G	27
3.2	Architettura di alto livello: RAN, Backhaul, Mobile Core	28
3.3	Gli elementi dell'architettura 4G LTE	29
3.4	Lo Spettro della Mobilità e la Home Network	30
3.5	Mobilità Pratica: Handover, Sleep Modes e Associazione	32
3.6	Lo stack del Data Plane LTE	32
3.7	Sicurezza e autenticazione in 4G LTE: il protocollo AKA	33
3.8	La rivoluzione del 5G: prestazioni, architettura e sicurezza	34
3.9	Mobile IP e Impatto sui Protocolli di Trasporto	35
4	04 - Reti Mobili Software Virtualizzate e Slicing	37
4.1	Reti Mobili Software Virtualizzate e Slicing	37
4.2	2. SDN Applications e P4 Language	40
4.3	3. Network Function Virtualization (NFV)	43
4.4	4. Emulazione con ComNetsEmu e Mininet	43
4.5	5. Multi-Access Edge Computing (MEC)	45
4.6	6. Network Slicing nel 5G ed Esercizio Pratico	46

5	05 - Preparazione Esame Orale	48
5.1	Hidden Terminal (Terminale Nascosto)	48
5.2	Exposed Terminal (Terminale Esposto)	49
5.3	RTS/CTS	50
5.4	Mobile Networks — I	51
5.5	Mobile Networks — II	52
5.6	Mobile Networks — III	53
5.7	SDN — Generalized Forwarding	54
5.8	SDN — Example	55
5.9	SDN — Architecture	56
5.10	OpenFlow Switch	57
5.11	SDN — Control/Data Plane Interaction Example	59
5.12	NFV — Forwarding Graph	60
5.13	NFV — Management and Orchestration	61
5.14	Network Slicing	62
5.15	Fourier Series (Serie di Fourier)	63
5.16	DFT (Discrete Fourier Transform)	64
5.17	Sampling and Aliasing (Campionamento e Aliasing)	65
5.18	Quantization (Quantizzazione)	66

Capitolo 1

01 - Fondamenti Wireless e Protocolli MAC

L'introduzione alle reti senza fili segna un passaggio fondamentale nello studio delle telecomunicazioni, delineando il confine tra il mondo statico dei cavi e l'ubiquità della connettività mobile. Questo documento esplora le basi fisiche e architetturali delle reti wireless, le sfide intrinseche alla propagazione dei segnali radio, fino all'evoluzione dei protocolli MAC, partendo dal CSMA/CD cablato per arrivare alle complesse dinamiche del CSMA/CA e dello standard IEEE 802.11 (Wi-Fi).

1.1 1. Fondamenti delle Reti Wireless

1.1.1 Perché le Reti Wireless

Tradizionalmente, i cavi nei computer sono stati impiegati per due scopi primari: comunicare e fornire energia. L'evoluzione tecnologica ha portato alla nascita dei **Sistemi Cyber-Fisici** (*Cyber-Physical Systems*), che integrano capacità di calcolo, sensori, meccanismi di controllo e funzionalità di rete direttamente all'interno di oggetti fisici. Poiché è materialmente impossibile cablare ogni singolo oggetto fisico, la tecnologia si è adattata: le reti wireless sostituiscono i cavi per le telecomunicazioni, mentre le batterie rimpiazzano i cavi per l'alimentazione elettrica.

1.1.2 Elementi di una Rete Wireless

Una rete wireless è costituita da: - **Host wireless**: dispositivi finali (*end-system*) che eseguono le applicazioni (smartphone, tablet, laptop, sensori, elettrodomestici smart, veicoli). Sono spesso a batteria e stazionari o mobili. - **Stazione Base** (*Base Station* o Access Point): responsabile dell'invio e della ricezione dei dati da e verso gli host associati. Funge da relè, essendo tipicamente connessa a una rete cablata più ampia. - **Collegamenti wireless** (*Wireless Links*): connettono i dispositivi alla stazione base e sono usati come collegamenti di backhaul. Poiché il canale è condiviso, un protocollo di accesso multiplo coordina l'accesso (FDMA, TDMA, CDMA, CSMA/CA). Un singolo dispositivo oggi ha diverse interfacce radio (Wi-Fi, Bluetooth, 5G, ecc.).

Attenzione – Wireless Mobile

È fondamentale sfatare un equivoco comune: **wireless non implica necessariamente mobilità** (*wireless $\neq$ mobile*). Un dispositivo può essere connesso senza fili pur rimanendo fisso. Mobilità e assenza di cavi sono dimensioni ortogonali.

1.1.3 Tassonomia e Prestazioni

Le reti wireless possono essere classificate incrociando la presenza/assenza di un'infrastruttura e il numero di salti (*hop*):

Modalità	Infrastruttura	Hop	Esempi
Single-hop con infrastruttura	Sì	1	WiFi, 4G/5G
Multi-hop con infrastruttura	Sì	>1	WiFi Mesh, TETRA
Single-hop senza infrastruttura	No	1	Bluetooth
Multi-hop senza infrastruttura	No	>1	ZigBee, MANET, VANET

Nella configurazione con infrastruttura, l'**Handoff** permette a un dispositivo di cambiare stazione base senza perdere la connessione. Prestazionalmente, c'è un compromesso tra tasso di trasferimento e copertura (es. 802.11ax a corto raggio fino a 14 Gbps vs 4G/5G a lungo raggio).

1.2 2. Fisica dei Segnali Radio

1.2.1 Onde Elettromagnetiche e Modulazione

La comunicazione wireless si basa sull'induzione di correnti tramite campi elettromagnetici. Le **onde elettromagnetiche** si propagano alla velocità della luce e sono caratterizzate da: - **Lunghezza d'onda** (λ): distanza spaziale tra due picchi successivi. - **Tempo di ciclo**: tempo intercorso tra due picchi successivi. - **Frequenza**: inverso del tempo di ciclo (in Hz), calcolabile come c/λ .

Un concetto fondamentale è la **fase** (*Phase*), che indica la posizione del segnale nel suo ciclo a un dato istante t (da 0° a 360°). Alterando la fase è possibile codificare informazioni binarie (es. **Phase Shift Keying**).

1.2.2 Potenza, Banda e Capacità di Shannon

La forza del segnale è la sua **Potenza** (energia per unità di tempo). Si misura in scala lineare (mW) o logaritmica (dBm):

$$P_{dBm} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{mW}}{1 \text{ mW}} \right)$$

(Es. 250 mW equivalenti a 24 dBm).

L'occupazione dello spettro è la **Densità Spettrale di Potenza** (PSD). La **Larghezza di Banda** (*Bandwidth*) indica l'estensione in Hz del range di frequenze utilizzato attorno a una portante.

Il segnale deve scontrarsi con il rumore e l'interferenza. Il **Rapporto Segnale-Rumore** (*SNR*) si misura in dB:

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{received signal power}}{\text{noise power}} \right)$$

Nota – La banda ISM 2.4 GHz e il problema dell'affollamento

La banda a 2.4 GHz, nota come **banda ISM** (*Industrial, Scientific and Medical*), è non licenziata ed estremamente affollata: ospita dispositivi WiFi, Bluetooth, ZigBee, forni a microonde e droni. Questo la rende molto soggetta a interferenze.

Definizione – Shannon Capacity

Definisce il limite massimo teorico della velocità dati su un canale in funzione di banda e SNR:

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{\text{received signal power}}{\text{noise power}} \right)$$

Dove C è la capacità in bit/s e B la larghezza di banda in Hz.

Tip – Il trade-off tra SNR e modulazione

La capacità scala **linearmente** con la banda, ma solo **logaritmicamente** con l'SNR. Non conviene aumentare la potenza a dismisura; si preferisce adattare lo schema di modulazione all'SNR (es. BPSK robusta per SNR bassi, QAM-256 veloce per SNR elevati).

1.3 3. Le Sfide della Propagazione e Problemi Strutturali

La natura delle onde radio introduce severe sfide per il livello fisico e MAC, non presenti nel cavo.

1.3.1 Path Loss e Multipath

1. **Path Loss** (o *fading*): Il segnale si attenua decadendo secondo la proporzione $1/(f \cdot d)^n$, dove f è la frequenza e d la distanza (n va da 2 a 6 a seconda dell'ambiente). Frequenze più alte si attenuano più rapidamente. A causa dell'attenuazione, il segnale emesso (il *self-signal*) è infinitamente più forte di qualsiasi segnale in arrivo. Questo **acceca il trasmettitore**, impedendogli di rilevare collisioni mentre trasmette. Nelle reti wireless, l'unica interferenza che conta è quella **al ricevitore**.
2. **Multipath**: Il segnale si riflette, viene diffratto e disperso dagli ostacoli. Al ricevitore arrivano “echi” sfalsati temporalmente. Per evitare interferenze tra pacchetti consecutivi, serve una guardia temporale detta **Tempo di Coerenza** (*Coherence Time* — T_c), inversamente proporzionale alla frequenza e alla mobilità del nodo.

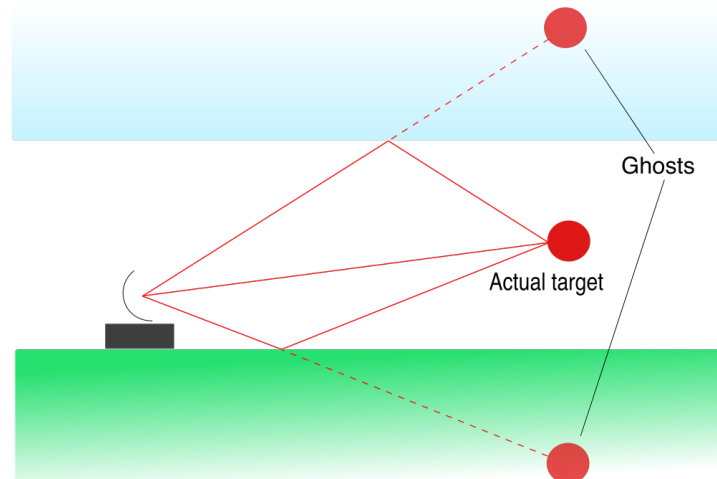


Figura 1.1. Fonte: Wikimedia Commons — Il trasmettitore invia il segnale attraverso un percorso diretto e percorsi riflessi dagli edifici, causando echi.

1.3.2 Il Problema del Terminale Nascosto (Hidden Terminal)

Definizione – Terminale Nascosto (Hidden Terminal)

Si verifica quando due o più stazioni, reciprocamente fuori dal raggio radio, trasmettono simultaneamente a un destinatario comune, causando una collisione al ricevitore invisibile ai mittenti.

Se A e C vogliono comunicare con B, ma sono fuori portata tra loro, entrambi crederanno il canale libero, sovrapponendosi in B.

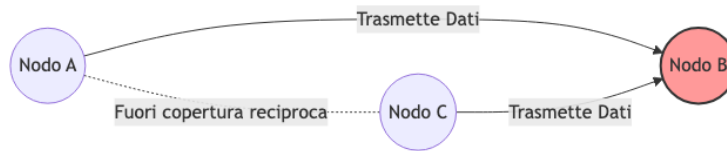


Figura 1.2. Diagramma del problema del Terminale Nascosto, in cui i nodi A e C non si vedono e trasmettono dati simultaneamente al nodo B, causando in esso una collisione invisibile ai mittenti.

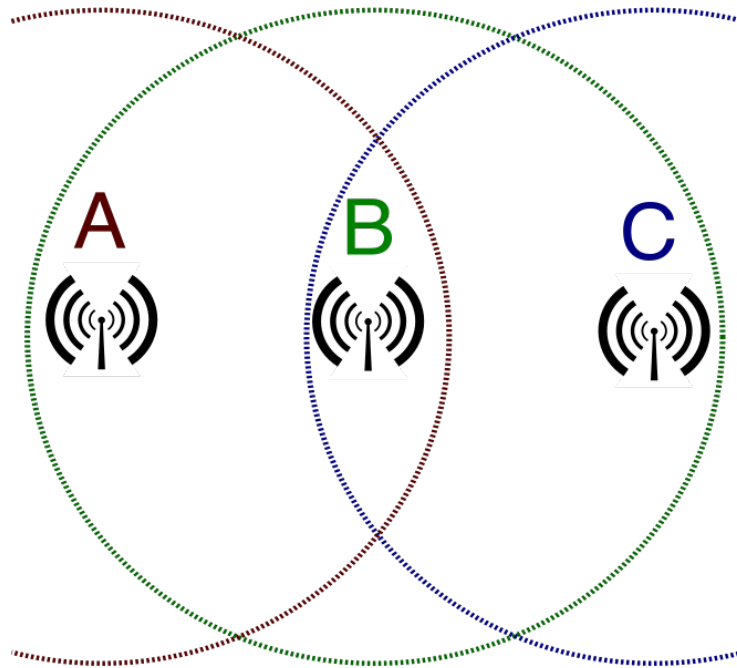


Figura 1.3. Fonte: Wikimedia Commons — I nodi A e C non si trovano nel reciproco raggio di copertura, ma entrambi raggiungono B.

1.3.3 Il Problema del Terminale Esposto (Exposed Terminal)

Definizione – Terminale Esposto (Exposed Terminal)

Una stazione rinuncia inutilmente a trasmettere perché rileva il segnale di una stazione vicina, pur non essendoci alcun rischio di collisione ai rispettivi ricevitori.

Se B trasmette ad A, e C desidera trasmettere a D. C ascolta B e, applicando il CSMA ciecamente, non trasmette per paura di collidere. In realtà le due comunicazioni potrebbero avvenire in parallelo.

1.4 4. I Protocolli MAC: Dalle Reti Cablate al Wireless

1.4.1 I Limiti del CSMA/CD Cablato

Nelle reti cablate (Ethernet 802.3) il protocollo base è il **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*): - **Carrier Sense**: si ascolta prima di trasmettere. - **Collision Detection**: se avviene una collisione in fase di trasmissione, si interrompe subito l'invio, risparmiando banda. - Per rilevare collisioni,

il frame deve durare almeno il Round Trip Time ($2T$). (Es: a 10 Mbps per $2T = 51.2 \mu s$ serve un frame di almeno 64 byte). - Se avviene collisione, si applica il **Binary Exponential Backoff** (attesa casuale in contention slots incrementali).

Nel mondo wireless, non potendo “ascoltare mentre si parla” (a causa del Path Loss) ed essendoci i problemi di terminale nascosto/esposto, il CSMA/CD è inutilizzabile.

1.4.2 I Protocolli MACA e MACAW (Collision Avoidance)

Phil Karn (1990) propose il **MACA** (*Multiple Access with Collision Avoidance*). Non mira a rilevare collisioni, ma a **prevenirle** prenotando il canale.

Il Meccanismo RTS / CTS

Si basa su un handshake preventivo: 1. **RTS (Request To Send)**: A invia a B un pacchetto breve indicando la durata della trasmissione dati futura. *Le stazioni nel raggio di A lo sentono*. 2. **CTS (Clear To Send)**: B risponde con un CTS che conferma la durata. *Le stazioni nel raggio di B lo sentono*. 3. A riceve il CTS e invia i dati con sicurezza.

Questa strategia risolve brillantemente le due criticità topologiche: - **Gestione dell'Esposto**: Sente l'RTS ma non il CTS. Capisce che la ricezione avverrà lontano, ed è libero di trasmettere. - **Gestione del Nascosto**: Non sente l'RTS ma sente il CTS del destinatario. Capisce che causerebbe interferenze e si zittisce disciplinatamente.

Le collisioni possono esserci solo tra RTS piccoli (nessun dato è perso). In seguito, il protocollo **MACAW** migliorò il MACA introducendo il frame di conferma esplicita **ACK** (vitale nei canali radio inclini a errori). Queste basi formano il moderno CSMA/CA.

1.5 5. Lo Standard IEEE 802.11 (Wi-Fi) e CSMA/CA

La famiglia **IEEE 802.11** (Wi-Fi) definisce le WLAN a livello MAC e Fisico (PHY). Le reti operano tipicamente nelle bande ISM (2.4 GHz) o U-NII (5, 6 GHz).

1.5.1 L'Evoluzione della Famiglia 802.11

- **802.11 (Legacy)**: (1997) 1-2 Mbps, obsoleto.
- **802.11a/b/g**: tra il 1999 e 2003, coprono i 2.4 GHz e 5 GHz con velocità da 11 a 54 Mbps.
- **802.11n (WiFi 4)**: (2009) 600 Mbps. Introduce la tecnologia **MIMO** (più antenne in TX/RX).
- **802.11ac (WiFi 5)**: (2013) 3.47 Gbps massimi sui 5 GHz.
- **802.11ax (WiFi 6)**: (2020) Fino a 14 Gbps. Ottimizzato per alta densità, opera anche a 6 GHz.
- **802.11af / ah**: varianti a basse frequenze (TV, 900 MHz) per lungo raggio/IoT.

Standard	Anno	Max Data Rate	Frequenza
802.11b/g	1999-2003	11 - 54 Mbps	2.4 GHz
802.11n (WiFi 4)	2009	600 Mbps	2.4, 5 GHz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47 Gbps	5 GHz
802.11ax (WiFi 6)	2020	14 Gbps	2.4, 5, 6 GHz

1.5.2 Elementi Architettureali: BSS ed ESS

Il blocco logico fondamentale è il **BSS (Basic Service Set)**. Può operare come: 1. **Rete Ad-Hoc**: senza infrastruttura, i nodi sono peer-to-peer. 2. **Rete Infrastrutturata**: c'è un **AP (Access Point)**. Tutte le

comunicazioni passano per l'AP. Più BSS interconnessi formano un **ESS (Extended Service Set)** tramite un Distribution System (DS).

L'associazione host-AP avviene per **Scansione Passiva** (ascolto di beacon automatici) o **Scansione Attiva** (invio di Probe Request broadcast).

1.5.3 Il Sottolivello MAC 802.11

Il livello MAC è governato da due funzioni: - **PCF (Point Coordination Function)**: centralizzato e contention-free (opzionale). - **DCF (Distributed Coordination Function)**: obbligatorio e universale, basato su CSMA/CA distribuito e contention-based.

Carrier Sensing: Fisico e Virtuale (NAV)

Nel CSMA/CA si usa il Carrier Sensing su due livelli prima di trasmettere: 1. **Sensore Fisico**: rileva l'energia elettromagnetica nel canale. 2. **Sensore Virtuale (NAV - Network Allocation Vector)**: timer logico che si basa sulla durata dichiarata all'interno dei pacchetti altrui (RTS/CTS/Dati). Quando il NAV è attivo, il canale è considerato virtualmente occupato per tutta la transazione in corso. Basta che uno dei due sensori dia esito "occupato" per inibire la trasmissione.

Interframe Spaces (IFS) e Priorità

L'accesso al mezzo è regolato da tempi obbligatori di inattività: - **DIFS (Distributed IFS)**: tempo di attesa "lungo" di default prima di avviare una trasmissione normale. - **SIFS (Short IFS)**: tempo "brevissimo", usato esclusivamente prima di messaggi critici (CTS o ACK). Poiché rigorosamente **SIFS < DIFS**, chi ha appena ricevuto un pacchetto può inviare subito il suo ACK/CTS, rubando priorità a chiunque altro stia aspettando il termine del DIFS.

L'Algoritmo CSMA/CA in Azione

1. **Attesa**: Se il canale è ininterrottamente libero per un DIFS, l'host trasmette.
2. **Backoff**: Se è occupato, fa partire un timer casuale di backoff. Il timer decresce *solo* se il canale è libero; si congela se occupato. Quando arriva a zero (e trascorre un DIFS), trasmette.
3. **ACK**: Se i dati arrivano a destinazione intatti, il ricevitore aspetta un SIFS e risponde con un **ACK**.
4. **Collisione/Fallimento**: Se l'ACK non giunge, il mittente deduce il fallimento, innesca la penalità raddoppiando l'intervallo di backoff (Binary Exponential Backoff) e riprova l'invio.

RTS/CTS nel DCF

Il meccanismo RTS/CTS è un'opzione preziosa per evitare spreco di enormi pacchetti Dati (soggetti a collisioni). La sua attivazione (RTS Threshold) può essere impostata su *Mai* (traffico scarso), *Soglia* (solo per grandi payload) o *Sempre* (alta congestione/nodi nascosti).

Domanda – Possibili domande d'esame

- Qual è la differenza tra rete single-hop e multi-hop con infrastruttura? - Perché il CSMA/CD non può essere applicato nelle reti wireless? Quale protocollo lo sostituisce e con quale logica? - Definire la Shannon Capacity e spiegare perché la capacità scala logaritmicamente con l'SNR e non linearmente. - Descrivere il problema del terminale nascosto ed esposto e come il meccanismo RTS/CTS li risolve. - Cosa si intende per Multipath e Coherence Time? - Come operano il Carrier Sensing Virtuale e il NAV? - Perché è essenziale che il tempo SIFS sia minore del DIFS? - Qual è il ruolo dell'ACK e del Backoff Esponenziale in CSMA/CA?

Capitolo 2

02 - Teoria dei Segnali: Introduzione, Fourier, Campionamento e DFT

2.1 Perché la Teoria dei Segnali?

I sistemi moderni — reti mobili 4G/5G, dispositivi IoT, sistemi audio — elaborano **segnali** per rappresentare e trasmettere informazione. Capire come questi segnali sono strutturati, come vengono disturbati dal canale trasmissivo, e come possono essere analizzati e trasformati è il fondamento dell'ingegneria delle comunicazioni digitali.

La teoria dei segnali serve a quattro scopi pratici fondamentali. Il primo è **estrarre informazione**: identificare frequenze, pattern ed eventi rilevanti (es. riconoscimento vocale, analisi di segnali biomedici). Il secondo è **rimuovere effetti indesiderati**: filtrare il rumore, compensare distorsioni del canale, mitigare il fading multipath nelle reti wireless. Il terzo è **trasmettere efficientemente l'informazione**: codificare i segnali per il canale (es. OFDM in 4G/5G che distribuisce i dati su più frequenze). Il quarto è **abilitare l'elaborazione digitale**: convertire segnali analogici in forma digitale tramite campionamento e quantizzazione.

Why do we need signal theory?

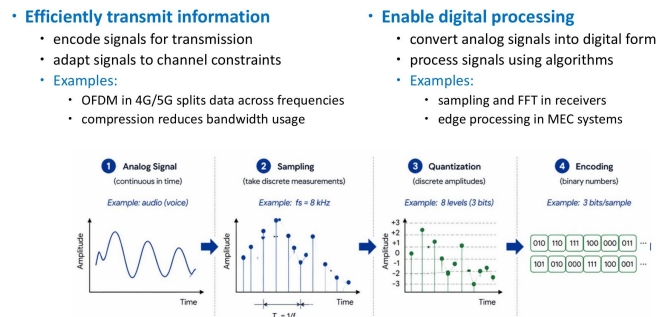


Figura 2.1. Dalla sorgente analogica ai bit: campionamento (discretizzazione nel tempo), quantizzazione (discretizzazione dell'ampiezza), codifica binaria.

2.2 Classificazione dei Segnali

Definizione – Segnale

Un segnale è una variazione di una grandezza fisica che porta informazione. Formalmente è una funzione $f(t) : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ dove il dominio $\mathcal{D}$ può essere $\mathbb{R}$ (tempo continuo) o $\mathbb{Z}$ (tempo discreto), e il codominio $\mathcal{C}$ può essere $\mathbb{R}$ (ampiezza continua) o un insieme discreto (ampiezza quantizzata).

Ci concentriamo su **segnali deterministici monodimensionali**: la variabile indipendente è il tempo, e il segnale è noto prima di essere prodotto (al contrario dei segnali aleatori, analizzati con metodi probabilistici).

2.2.1 Segnali a Tempo Continuo

Quando il dominio è $\mathbb{R}$, il segnale è detto **analogico** (*analog*). Se anche il codominio è $\mathbb{R}$, l'ampiezza è continua; se il codominio è un insieme discreto (es. $\mathbb{Z}$), l'ampiezza è quantizzata.

Continuous-time signals

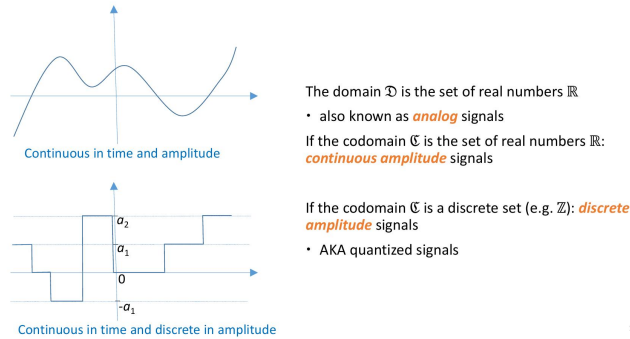


Figura 2.2. In alto: segnale analogico, continuo in tempo e ampiezza. In basso: segnale continuo in tempo ma quantizzato in ampiezza (segnale a gradini).

2.2.2 Segnali a Tempo Discreto

Quando il dominio è $\mathbb{Z}(T) = \{nT, \forall n \in \mathbb{Z}, T \in \mathbb{R}\}$, il segnale è detto **discreto**. Ad esempio $\mathbb{Z}(2) = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$. Un segnale discreto con ampiezza presa da un insieme finito di simboli è detto **digitale** (*digital*), o sequenza simbolica.

Discrete-time signals

The domain $\mathcal{D}$ is the set of integers $\mathbb{Z}(T)$

- where $\mathbb{Z}(T) = \{nT, \forall n \in \mathbb{Z} \text{ and } T \in \mathbb{R}\}$
- they are also called **discrete** signals
- for example, $\mathbb{Z}(2) = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$

The amplitude can still be continuous, or it can be discrete quantized

A discrete signal is called **digital** when it takes values from a finite set of symbols

- a digital signal is also called a symbolic sequence
- e.g. text $\rightarrow$ sequence of characters (symbols)

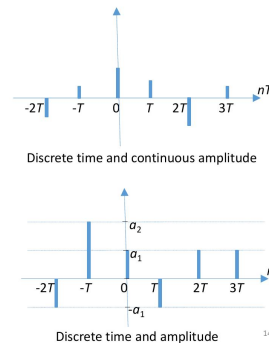


Figura 2.3. In alto: segnale discreto con ampiezza continua. In basso: segnale digitale, discreto sia nel tempo che nell'ampiezza.

2.2.3 Tabella Riepilogativa

Tempo	Ampiezza	Tipo
Continuo ($\mathbb{R}$)	Continua ($\mathbb{R}$)	Segnale analogico
Continuo ($\mathbb{R}$)	Discreta ($\mathbb{Z}$)	Segnale quantizzato
Discreto ($\mathbb{Z}(T)$)	Continua ($\mathbb{R}$)	Segnale discreto
Discreto ($\mathbb{Z}(T)$)	Discreta (insieme finito)	Segnale digitale

2.2.4 Bitrate di una Sorgente Digitale

Quando un segnale analogico viene convertito in digitale con frequenza di campionamento f_c campioni/secondo e ogni campione è codificato con M bit:

$$\text{Bitrate} = f_c \cdot M \quad [\text{bit/secondo}]$$

Maggiori f_c e M producono migliore fedeltà ma richiedono maggiore capacità trasmissiva.

2.3 Trasmissione e Canale

2.3.1 Il Modello del Canale

Nella trasmissione di informazione, un trasduttore alla sorgente converte un messaggio in un segnale fisico (es. un'antenna converte energia elettrica in onde elettromagnetiche), il segnale si propaga attraverso il mezzo, e un trasduttore alla destinazione converte il segnale di ritorno in messaggio. Il **canale** non è un mezzo ideale: agisce come un sistema che modifica il segnale.

Le principali forme di degrado sono la **distorsione** (variazione della forma d'onda, es. attenuazione differenziata per frequenza), la **propagazione multipath** (il segnale raggiunge il ricevitore attraverso percorsi multipli con ritardi diversi, causando interferenza), e il **rumore** (segnale indesiderato sovrapposto a quello utile).

Definizione – SNR — Signal-to-Noise Ratio

Il rapporto segnale-rumore misura la qualità del segnale ricevuto rispetto al rumore di fondo:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_{signal}}{P_{noise}}$$

2.3.2 Teorema di Shannon

Il risultato fondamentale della teoria dell'informazione stabilisce la capacità massima di un canale:

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

dove B è la banda disponibile in Hz, SNR il rapporto segnale-rumore, e C la capacità del canale in bit/secondo. Questo crea un trade-off inevitabile: ridurre la distorsione di quantizzazione alla sorgente aumenta la quantità di informazione da trasmettere, che deve rientrare entro la capacità C .

2.4 Serie di Fourier: dal Tempo alla Frequenza

2.4.1 L'Intuizione Fondamentale

Un segnale periodico può essere visto come una sovrapposizione di componenti sinusoidali, ciascuna con frequenza, ampiezza e fase specifiche. Questo cambio di prospettiva — dal dominio del tempo al **dominio della frequenza** — è cruciale perché il canale trasmissivo agisce in modo diverso su componenti a frequenza diversa. Per analizzare e predire tale comportamento, occorre identificare esplicitamente le componenti frequenziali di un segnale.

La serie di Fourier decompone una funzione come somma di infinite funzioni oscillanti a frequenze diverse. È formalmente un cambio di coordinate: dal dominio del tempo a quello della frequenza. La base di questa decomposizione è un insieme di funzioni $\varphi_n(t)$ ortogonali, analogamente alla decomposizione di un vettore in uno spazio vettoriale.

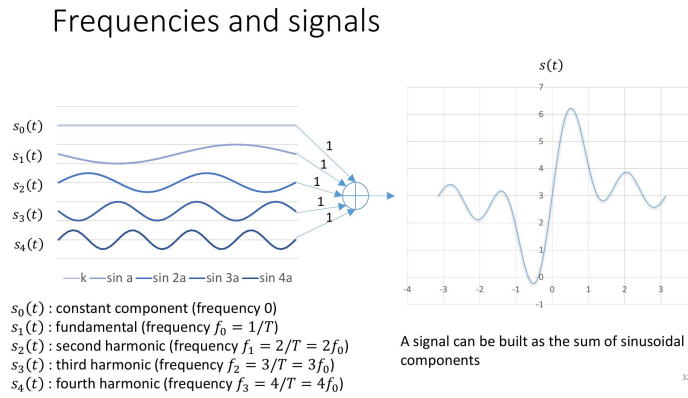


Figura 2.4. Un segnale si costruisce sommando componenti sinusoidali: la componente costante (s_0), la fondamentale (s_1) e le armoniche superiori (s_2, s_3, s_4). Cambiare i coefficienti cambia il segnale risultante.

2.4.2 Segnali Periodici Continui

Un segnale continuo $s(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è **periodico con periodo T** se

$$s(t) = s(t + T) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

I segnali periodici si possono studiare interamente nell'intervallo $[0, T]$. La frequenza fondamentale è $f = 1/T$. Un segnale non periodico è detto **aperiodico**.

2.4.3 Definizione della Serie di Fourier

Definizione – Serie di Fourier (intervallo $[-\pi, \pi]$)

Data una funzione continua $s(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periodica in $[-\pi, \pi]$:

$$s(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt))$$

con coefficienti:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) dt \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) \cos(nt) dt \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) \sin(nt) dt$$

Il termine $\frac{1}{2}a_0$ è la **componente continua** (media del segnale); i termini $a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)$ sono le **armoniche** di frequenza n/T .

2.4.4 Condizioni di Dirichlet

La serie di Fourier non è definita per qualsiasi funzione. Non sono note le condizioni necessarie, ma esistono condizioni **sufficienti** (teorema di Dirichlet):

Teorema – Teorema di Dirichlet

Se $s(t)$ è periodica e **piecewise continuous** (composta da un numero finito di pezzi continui su ogni sottointervallo finito, con limite finito nei punti di discontinuità), allora la serie di Fourier di $s(t)$ esiste e converge in $\mathbb{R}$.

2.4.5 Esempio: Onda Quadra

Consideriamo il segnale periodico con periodo 2π :

$$s(t) = \begin{cases} 2 & \text{se } -\pi < t < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \leq t \leq \pi \end{cases}$$

Il calcolo dei coefficienti porta a:

$$a_0 = 3, \quad a_n = 0, \quad b_n = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ pari} \\ -\frac{2}{n\pi} & \text{se } n \text{ dispari} \end{cases}$$

La serie risultante, ponendo $n = 2k - 1$, è:

$$s(t) = \frac{3}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(2k-1)\pi} \sin((2k-1)t)$$

Solo le armoniche **dispari** contribuiscono, e la loro ampiezza cala come $1/n$.

2.4.6 Fenomeno di Gibbs

Quando la serie di Fourier approssima una funzione con discontinuità (come un'onda quadra), si osserva un **overshoot** intorno ai punti di salto che non scompare mai, per quanto si aumenti il numero di armoniche. Questo è il **fenomeno di Gibbs**: la serie converge in senso L^2 , ma nelle vicinanze di ogni discontinuità l'errore rimane del $\sim 9\%$ del salto, indipendentemente dall'ordine di troncamento.

2.5 Serie di Fourier con Periodo Arbitrario

La definizione si estende naturalmente a segnali con periodo generico T . Tramite la sostituzione $y = 2\pi t/T$, un segnale periodico in $[-T/2, T/2]$ si trasforma in uno periodico in $[-\pi, \pi]$, e i coefficienti diventano:

$$s(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2\pi n t}{T} + b_n \sin \frac{2\pi n t}{T} \right)$$

con

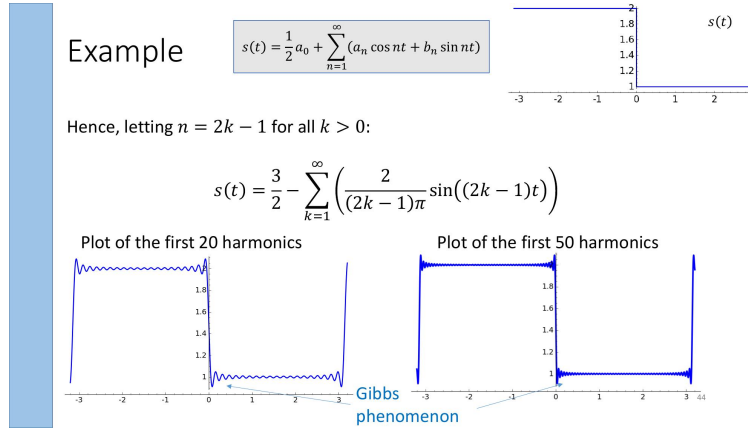


Figura 2.5. Fenomeno di Gibbs: aggiungere più armoniche riduce le oscillazioni nel tratto piatto, ma l'overshoot al salto rimane costante (~9% del salto).

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) dt \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) \cos \frac{2\pi nt}{T} dt \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) \sin \frac{2\pi nt}{T} dt$$

2.6 Numeri Complessi e Formula di Eulero

Prima di passare alla forma esponenziale della serie, è necessario richiamare i **numeri complessi**. Un numero complesso $\bar{x} = a + jb$ ha parte reale a e parte immaginaria b (con $j = \sqrt{-1}$). Nel piano complesso è rappresentato come un vettore di modulo $|\bar{x}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ e fase $\varphi = \tan^{-1}(b/a)$.

Definizione – Formula di Eulero

$$e^{\pm j\varphi} = \cos \varphi \pm j \sin \varphi$$

Da cui si derivano le formule inverse:

$$\cos \varphi = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} \quad \sin \varphi = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}$$

Usando l'esponenziale di Eulero, ogni numero complesso si scrive compattamente come $\bar{x} = |x|e^{j\varphi}$, che combina modulo e fase in un unico termine. Questo è particolarmente potente per rappresentare segnali: ampiezza e fase di ogni armonica vengono codificate in un unico coefficiente complesso.

2.7 Serie di Fourier in Forma Esponenziale

2.7.1 La Base Esponenziale

La serie di Fourier generalizzata al dominio complesso usa come base l'insieme di funzioni:

$$e^{j2\pi n F t} \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

poiché $e^{j2\pi n F t} = \cos(2\pi n F t) + j \sin(2\pi n F t)$, ogni elemento della base è una sinusoide complessa alla frequenza nF .

Definizione – Serie di Fourier esponenziale

Dato un segnale periodico $s(t) = s(t + T)$ con frequenza fondamentale $F = 1/T$:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S_n e^{j2\pi n F t}$$

dove i coefficienti S_n (in generale complessi) si calcolano come:

$$S_n = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) e^{-j2\pi n F t} dt$$

I coefficienti S_n codificano sia ampiezza che fase di ogni armonica: $S_n = |S_n|e^{j\phi_n}$, dove $|S_n|$ è l'ampiezza e $\phi_n = \arg(S_n)$ è la fase dell'armonica n -esima.

2.7.2 Interpretazione Geometrica

Per $n = 0$: la componente continua (media del segnale), $S_0 = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$.

Per $n = \pm 1$: frequenza fondamentale F , periodo T .

Per $|n| > 1$: armoniche di frequenza nF , periodo T/n .

Tip – Perché la forma complessa?

Con i numeri reali occorrono due coefficienti (a_n e b_n) per descrivere ogni armonica. Con la forma complessa basta un solo coefficiente S_n che ne racchiude entrambi. Questo semplifica enormemente la manipolazione matematica e consente di rappresentare segnali $s(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, generalizzando la serie per funzioni reali.

2.7.3 Esempio: Onda Rettangolare con Base Esponenziale

Consideriamo il segnale di periodo T e frequenza $F = 1/T$:

$$s(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } |t| \leq T/4 \\ 0 & \text{se } T/4 < |t| \leq T/2 \end{cases}$$

Il calcolo dei coefficienti dà:

$$S_n = \begin{cases} 1/2 & n = 0 \\ 0 & n \text{ pari} \\ \frac{(-1)^k}{-(2k-1)\pi} & n = 2k-1 \end{cases}$$

La serie risultante è quindi:

$$s(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=-\infty}^{+\infty} -\frac{(-1)^k}{(2k-1)\pi} \cos(2\pi(2k-1)Ft)$$

Il grafico seguente mostra la convergenza della serie per $T = 4$ con $k \in [-1, 1]$ (verde), $k \in [-2, 2]$ (rosso) e $k \in [-100, 100]$ (blu):

Example

Recall now that a complex $\bar{x} = a + jb$ can also be written as $\bar{x} = |x|e^{j\theta}$

- where $|x| = \sqrt{a^2 + b^2}$ and $\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$,
- or also $a = |x| \cos \theta$; $b = |x| \sin \theta$

and, by the Euler's exponential, we have: $|x|e^{j\theta} = |x| \cos \theta + j|x| \sin \theta$

Hence, if n odd, $S_n = j \frac{2}{n\pi}$ (where $a = 0, b = \frac{2}{n\pi}, \theta_n = \tan^{-1} \frac{b}{a}$) can be written as:

$$S_n = |S_n|e^{j\theta_n}$$

Figura 2.6. Al crescere del numero di armoniche considerate (verde $\rightarrow$ rosso $\rightarrow$ blu) la serie converge all'onda rettangolare. La forma in blu con $k=100$ è quasi perfetta, con il solo fenomeno di Gibbs ai salti.

2.8 Lo Spettro di un Segnale

La sequenza ordinata dei coefficienti $\{S_n\}_{n=-\infty}^{+\infty}$ è chiamata **spettro** del segnale. Conoscere lo spettro equivale a conoscere il segnale (dove $s(t)$ è continua; nei punti di discontinuità vale la media dei limiti laterali, per il teorema di Dirichlet).

Poiché i coefficienti S_n sono in generale numeri complessi anche quando $s(t)$ è reale, lo spettro non può essere rappresentato con un singolo grafico 2D. Si usano invece due diagrammi separati, sfruttando la rappresentazione $S_n = |S_n|e^{j\theta_n}$:

- **Spettro di ampiezza:** il grafico di $|S_n|$ in funzione di n (o della frequenza nF)
- **Spettro di fase:** il grafico di $\theta_n = \arg(S_n)$ in funzione di n

Tip – Spettro dell'onda quadra antisimmetrica

Per il segnale $s(t) = -1$ se $0 < t \leq T/2$, $s(t) = 1$ se $T/2 < t \leq T$, i coefficienti sono:

$$S_n = \begin{cases} 0 & n \text{ pari} \\ \frac{2}{n\pi} e^{j\pi/2} & n > 0, \text{ dispari} \\ -\frac{2}{n\pi} e^{-j\pi/2} & n < 0, \text{ dispari} \end{cases}$$

Lo spettro di ampiezza decade come $2/(|n|\pi)$ per gli indici dispari; lo spettro di fase è costante a $+\pi/2$ per $n > 0$ e $-\pi/2$ per $n < 0$.

2.9 Segnali Aperiodici e Supporto Limitato

Anche per i segnali aperiodici con supporto limitato a $[a, b]$ — cioè $s(t) = 0$ per $t \notin [a, b]$ — è possibile calcolare la serie di Fourier. Tuttavia, la serie assume implicitamente che il segnale sia periodico con periodo $T = b - a$. La conseguenza è che, invertendo la serie (da S_n a $s(t)$), si ottiene l'**estensione periodica** del segnale originale, non il segnale aperiodico stesso.

$$s^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(t - nT)$$

Questo passaggio è cruciale: la serie di Fourier non può rappresentare segnali davvero aperiodici. Per questi occorre la **Trasformata di Fourier**, che è in un certo senso il limite della serie di Fourier per $T \rightarrow \infty$.

2.10 Trasformata di Fourier

2.10.1 Dal Discreto al Continuo: Passaggio dalla Serie alla Trasformata

La serie di Fourier funziona bene per segnali periodici: rappresenta il segnale come somma di armoniche a frequenze discrete $nF = n/T$. Ma la stragrande maggioranza dei segnali reali di interesse — impulsi, transitori, frammenti audio, burst radio — non sono periodici. Come estendere l'analisi in frequenza a questi segnali?

L'idea è elegante: si considera il segnale non periodico come il limite di un segnale periodico il cui periodo T tende all'infinito. Quando T cresce, la frequenza fondamentale $F = 1/T$ diminuisce, e le armoniche discrete nF si avvicinano sempre di più tra loro. Nel limite $T \rightarrow \infty$, la spaziatura tra le armoniche $\Delta_f = 1/T \rightarrow 0$ e lo spettro discreto diventa uno **spettro continuo**.

Towards the continuous FT...

- **Fourier series** assume a signal of period T
 - Complex amplitudes S_n at discrete frequencies $nF = n/T$
 - Forward transform operator is an integral, reverse is a summation

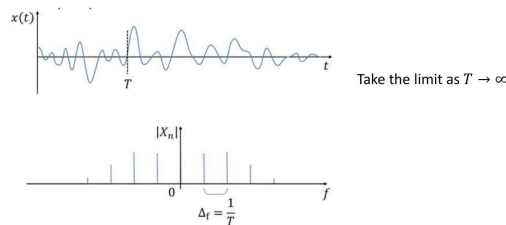


Figura 2.7. Segnale periodico e relativo spettro discreto. All'aumentare di T , le righe spettrali si avvicinano. Prendendo il limite $T \rightarrow \infty$ si ottiene lo spettro continuo.

Definizione – Trasformata Continua di Fourier (CFT)

Un segnale non periodico $s(t)$ può essere espresso come:

$$s(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(f) e^{j2\pi ft} df$$

dove $S(f)$ è la **densità spettrale complessa**, data dalla trasformata diretta:

$$S(f) = \mathcal{F}(s(t)) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

Si scrive in forma compatta $s(t) \Leftrightarrow S(f)$.

A differenza della serie di Fourier — che produce un insieme **discreto** di coefficienti S_n — la CFT produce uno spettro **continuo** $S(f)$ definito su tutte le frequenze reali $f \in (-\infty, +\infty)$.

Towards the continuous FT...

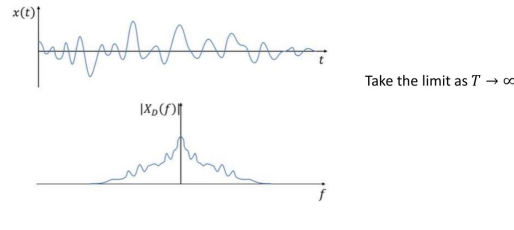


Figura 2.8. Quando $T \rightarrow \infty$, il segnale “dimentica” la propria periodicità e lo spettro $|X_D(f)|$ diventa una funzione continua della frequenza.

2.10.2 Esempio: Segnale Pulsato

Consideriamo il segnale rettangolare:

$$s(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } |t| \leq T/2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La sua trasformata continua di Fourier si calcola analiticamente:

$$S(f) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j2\pi ft} dt = T \cdot \text{sinc}(\pi fT) = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f}$$

Il risultato è una funzione **sinc** nel dominio della frequenza. Un fatto cruciale è che all’aumentare di T (impulso più largo nel tempo), lo spettro si restringe in frequenza, e viceversa. Questo è il principio di **incertezza tempo-frequenza**: un segnale non può essere contemporaneamente concentrato sia nel tempo che in frequenza.

2.10.3 Banda di un Segnale e Filtraggio

Lo spettro di un segnale generico si estende su tutte le frequenze in $(-\infty, +\infty)$. Tuttavia, nella pratica non tutte le componenti frequenziali sono ugualmente utili o necessarie. Filtrare un segnale significa **selezionare un sottoinsieme delle sue componenti spettrali**. Le motivazioni principali sono:

- alcune frequenze contengono l’informazione rilevante, altre corrispondono a rumore o interferenze
- i canali di comunicazione hanno banda disponibile limitata
- si vuole separare segnali che si sovrappongono in frequenza

I filtri principali sono: - **Filtro passa-basso** (*low-pass*): lascia passare le frequenze sotto una soglia f_c , blocca le alte frequenze - **Filtro passa-alto** (*high-pass*): lascia passare le frequenze sopra f_c , blocca le basse - **Filtro passa-banda** (*band-pass*): lascia passare le frequenze in un intervallo $[f_1, f_2]$

Example

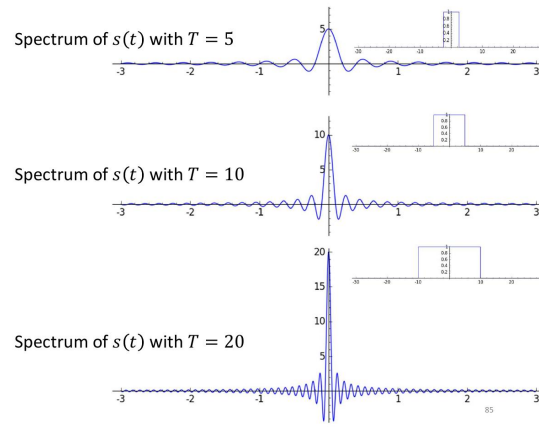


Figura 2.9. Spettri del segnale pulsato al variare della durata T . All'aumentare di T il lobo principale della sinc si restringe, riflettendo il principio di incertezza tempo-frequenza.

Example

Consider again the pulse signal
with $T = 20$:

$$s(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } |t| \leq 10 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

and its spectrum:

$$S(f) = \frac{\sin(20 \cdot \pi \cdot f)}{\pi \cdot f}$$

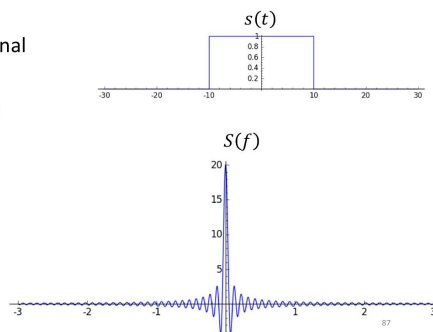


Figura 2.10. Segnale pulsato con $T=20$: il segnale nel dominio del tempo (rettangolo di ampiezza 1 e durata 20) e il corrispondente spettro $S(f)=\sin(20 f)/(\pi f)$.

Tip – Filtraggio del segnale pulsato

Consideriamo il segnale rettangolare con $T = 20$ e il suo spettro $S(f) = \sin(20\pi f)/(\pi f)$.

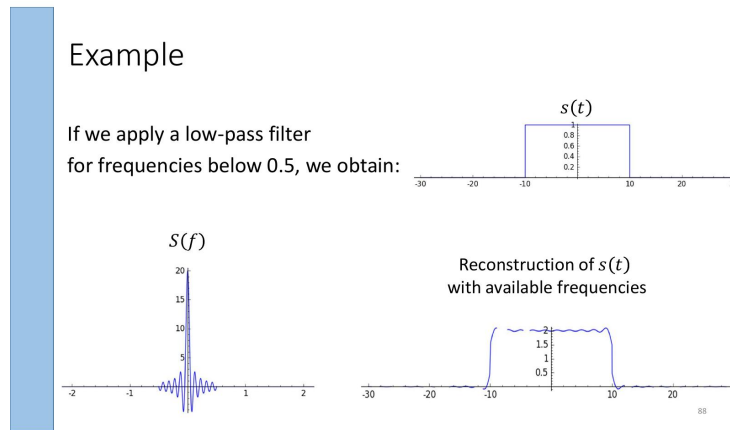


Figura 2.11. Filtro passa-basso (soglia 0.5 Hz): lo spettro viene troncato alle basse frequenze. La ricostruzione nel dominio del tempo riproduce approssimativamente la forma del rettangolo, con arrotondamento agli spigoli.

Tip – Intuizione sul filtraggio

Applicare un filtro nel dominio della frequenza equivale a moltiplicare lo spettro $S(f)$ per la risposta del filtro $H(f)$. Nel dominio del tempo questo corrisponde a una convoluzione del segnale con la risposta impulsiva del filtro. Le basse frequenze determinano il “contorno grossolano” del segnale; le alte frequenze determinano i dettagli fini e gli spigoli.

2.10.4 Confronto: Serie di Fourier vs Trasformata

	Serie di Fourier	Trasformata di Fourier
Tipo di segnale	Periodico	Non periodico
Spettro	Discreto (coefficienti S_n)	Continuo ($S(f)$)
Output	Insieme di coefficienti	Funzione continua di frequenza
Esempi tipici	Onda quadra, sinusoidi	Impulsi, transienti, frammenti audio

2.11 Da Segnale Analogico a Digitale: Campionamento e Quantizzazione

I sistemi digitali moderni (computer, smartphone, dispositivi IoT) lavorano esclusivamente con dati discreti. Un segnale analogico continuo, come una voce o un sensore di temperatura, deve essere convertito in una sequenza di valori discreti. Questo processo si articola in due fasi: **campionamento** e **quantizzazione**.

Example

If we apply a high-pass filter for frequencies above 0.5, we obtain:

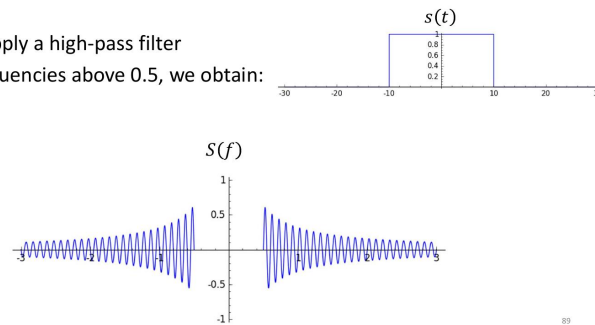


Figura 2.12. Filtro passa-alto (soglia 0.5 Hz): rimangono solo le componenti ad alta frequenza dello spettro. Il segnale ricostruito ha una forma oscillatoria concentrata ai bordi del rettangolo originale.

Example

If we apply a band-pass filter for frequencies in $[0.1, 0.5]$, we obtain:

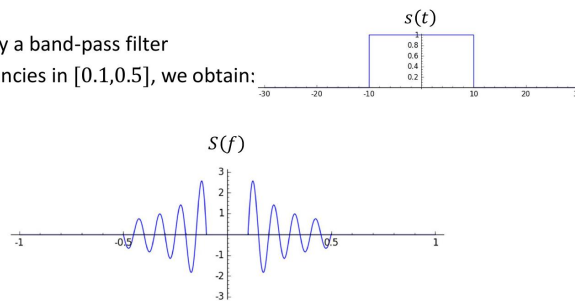


Figura 2.13. Filtro passa-banda (intervallo $[0.1, 0.5]$ Hz): vengono selezionate le componenti in una fascia di frequenze. Il risultato è un segnale oscillante.



Figura 2.14. Pipeline di conversione analogico-digitale e digitale-analogica. L'ADC introduce inevitabilmente un errore di quantizzazione; il DAC ricostruisce un'approssimazione del segnale originale.

2.11.1 Campionamento

Campionare un segnale $s(t)$ significa estrarre i valori che il segnale assume a istanti discreti regolarmente spaziati. Il parametro chiave è il **periodo di campionamento** T_s (o equivalentemente la **frequenza di campionamento** $f_s = 1/T_s$):

$$g(nT_s) = s(nT_s), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Il risultato è una sequenza di numeri reali. A differenza della quantizzazione, il campionamento — sotto opportune ipotesi — non introduce perdita di informazione.

2.11.2 Quantizzazione

Mentre il campionamento opera sull'asse del tempo, la quantizzazione opera sull'asse dell'ampiezza: trasforma ogni campione reale $x \in \mathbb{R}$ in un valore intero $y \in [0, 2^R - 1]$, dove R è il numero di bit del quantizzatore. Si usa un **quantizzatore scalare a R bit**:

- la **risoluzione** per un segnale con valori in $[0, M]$ è $M/2^R$
- il **bitrate** di una sorgente campionata a f_s e quantizzata a R bit è: $B = R \cdot f_s$ bit/s

Attenzione – Errore di quantizzazione

La quantizzazione introduce un errore irreversibile: due valori analogici diversi possono essere mappati allo stesso livello digitale. Aumentare R riduce l'errore (migliore fedeltà), ma aumenta il bitrate da trasmettere o memorizzare.

Tip – Sistema telefonico analogico

La voce umana ha un contenuto informativo utile fino a circa 4 kHz (limite telefonico accettabile). Quindi: - frequenza di campionamento: $f_s = 8$ kHz (doppio di 4 kHz, come vedremo con Nyquist) - quantizzazione su $R = 8$ bit per campione - bitrate risultante: $B = 8 \times 8000 = 64$ kbps

2.11.3 Interpolazione e Ricostruzione

Dato un insieme di campioni, esistono vari metodi di ricostruzione del segnale analogico: - **Zero-order hold**: ogni campione viene “tenuto” fino al successivo (segnale a gradini) - **First-order hold**: interpolazione lineare tra campioni adiacenti - **Interpolazione con seno cardinale** (*sinc interpolation*): metodo ottimale, usato nella dimostrazione del teorema di Nyquist

2.12 Il Teorema di Campionamento di Nyquist-Shannon

La domanda centrale della conversione A/D è: **a quale frequenza minima devo campionare per poter ricostruire perfettamente il segnale originale?**

Teorema – Teorema di Nyquist-Shannon

Sia $s(t)$ un segnale con spettro nullo per frequenze superiori a f_M (segnale **a banda limitata**). Allora $s(t)$ è completamente determinato dai suoi campioni presi all'intervallo:

$$T_s \leq \frac{1}{2f_M}$$

ovvero con frequenza di campionamento $f_s \geq 2f_M$. La frequenza minima $f_N = 2f_M$ è chiamata **frequenza di Nyquist** o **tasso di Nyquist**.

La ricostruzione esatta si ottiene tramite interpolazione con seno cardinale:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s(nT_s) \cdot \frac{\sin(\pi f_s(t - nT_s))}{\pi f_s(t - nT_s)}$$

Il teorema richiede che il segnale sia **strettamente a banda limitata** — condizione che, come vedremo, non è mai soddisfatta dai segnali reali.

2.13 Aliasing: Il Problema del Sottocampionamento

Per capire cosa succede quando si campiona troppo lentamente, bisogna guardare allo spettro del segnale campionato nel dominio della frequenza.

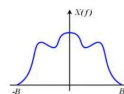
2.13.1 FT del Segnale Campionato

Quando si campiona un segnale $s(t)$ con frequenza f_s , la trasformata di Fourier del segnale campionato **consiste in infinite repliche** dello spettro originale $S(f)$, centrate alle frequenze multiple di f_s :

$$S_c(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{+\infty} S(f - kf_s)$$

La spaziatura tra le repliche è pari a f_s : **più veloce è il campionamento, più distanti sono le repliche**.

FT of a band limited signal



Fourier Transform of a band limited signal

- when a signal $x(t)$ is sampled, the Fourier transform of the sampled signal consists of shifted and scaled copies of $X(f)$

Figura 2.15. Trasformata di Fourier di un segnale a banda limitata B . Quando il segnale viene campionato, lo spettro si “replica” attorno a multipli della frequenza di campionamento f_s .

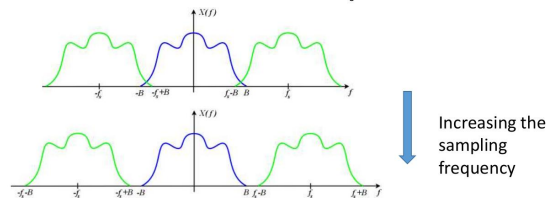
Definizione – Aliasing

L'**aliasing** è la distorsione che si verifica quando le repliche spettrali generate dal campionamento si **sovrappongono** tra loro. Quando c'è sovrapposizione, le componenti frequenziali si mescolano e il segnale originale non può più essere ricostruito univocamente.

La condizione di Nyquist garantisce che **non ci sia sovrapposizione**: se $f_s \geq 2f_M$, le repliche distano almeno $2B$ e possono essere separate con un filtro passa-basso ideale.

FT of a band limited signal - sampled

- The spacing between the replicas of $X(f)$ depends on the sampling rate
 - the faster we sample, the further apart are the replicas of $X(f)$.
- In general, the spectrum of the sampled signal $s_c(t)$ consists of infinite replicas of the spectrum of $s(t)$ centered at frequencies multiple of f_s
- If we sample every T seconds then the spacing between the replicas in frequency domain is equal to the sampling frequency $f_s = 1/T$

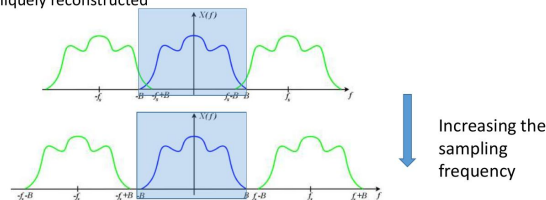


116

Figura 2.16. Aumentando la frequenza di campionamento, le repliche dello spettro si allontanano. Con campionamento sufficientemente veloce (in basso), le repliche non si sovrappongono e il segnale originale è recuperabile applicando un filtro passa-basso.

FT of a band limited signal – sampled and aliasing

- Aliasing** is the distortion caused by **overlap between the replicated spectra** generated by sampling.
- After sampling, the spectrum of the signal is repeated around multiples of f_s .
If the original signal is not sufficiently band-limited, or if f_s is too low, these replicas overlap.
- When overlap occurs, the frequency content is mixed, and the original signal cannot be uniquely reconstructed

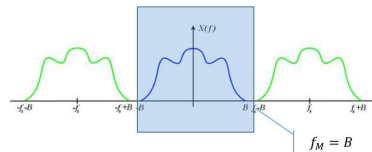


117

Figura 2.17. Aliasing per frequenza di campionamento insufficiente: la spaziatura tra repliche è minore di $2B$ e le code degli spettri si sovrappongono, rendendo impossibile la ricostruzione.

Aliasing

That's why Nyquist requires that $s(t)$ is limited in band!
 If $s(t)$ is strictly limited in band (i.e. it has a spectrum null at frequencies above f_M), we can choose f_s to ensure that the replicas of the spectrum of $s(t)$ do not overlap in the spectrum of the sampled signal.



118

Figura 2.18. Quando la condizione di Nyquist è soddisfatta ($f_s = 2B = 2f_M$), le repliche dello spettro si toccano esattamente senza sovrapporsi: il segnale originale è recuperabile con un filtro ideale.

2.13.2 Cosa Nyquist Non Ha Detto

Il teorema di Nyquist è spesso mal interpretato nella pratica. Ecco le trappole più comuni:

Attenzione – Limiti pratici del teorema di Nyquist

1. **Nessun segnale reale è strettamente a banda limitata.** Un segnale a banda strettamente limitata deve estendersi infinitamente nel tempo, il che è fisicamente impossibile. In pratica, i segnali hanno uno spettro che decade ma non si azzerà mai.
2. **Campionare a $2f_M$ non basta se non si usa un filtro anti-aliasing perfetto.** I filtri reali non hanno una risposta rettangolare ideale: frequenze superiori a f_M passano, seppur attenuate. Il risultato è un aliasing residuo non trascurabile.
3. **La soluzione pratica è l'oversampling:** campionare a una frequenza significativamente superiore a $2f_M$, e applicare un filtro anti-aliasing con taglio a f_M (anche se non ideale, l'attenuazione supplementare è sufficiente).

Tip – Oversampling nel telefono (old analog)

Il telefono analogico tradizionale tagliava la voce a ~3 kHz (non 4 kHz) e campionava a 8 kHz: non il doppio del taglio (che sarebbe 6 kHz), ma un oversampling moderato. La differenza copre l'imperfezione del filtro e le componenti residue tra 3 e 4 kHz.

Nota – Downsampling e segnali periodici

Una curiosità: per segnali **strettamente periodici** e stabili, si può addirittura *sottocampionare* ($f_s < 2f_M$). Ogni campione cade in una fase diversa del ciclo (perché il periodo di campionamento non è un multiplo del periodo del segnale). Raccogliendo abbastanza campioni nel tempo, si coprono tutte le fasi del segnale e la ricostruzione diventa possibile. Questo funziona **solo** se il segnale non varia nel tempo.

2.14 Trasformata Discreta di Fourier (DFT)

Nel contesto del **digital signal processing**, né la serie di Fourier (richiede un segnale periodico continuo) né la CFT (richiede un'integrazione continua) sono direttamente applicabili: si ha sempre un numero finito di campioni. La **DFT** è lo strumento adatto.

2.14.1 Motivazione

Data una sequenza finita di N campioni s_k (con $k = 0, 1, \dots, N-1$), ottenuta campionando un segnale a frequenza f_s per un tempo $T = N/f_s$, si tratta il segnale discreto come se fosse **periodico con periodo T** e si calcola la serie di Fourier corrispondente. I coefficienti risultanti formano la DFT.

2.14.2 Definizione della DFT

Definizione – Trasformata Discreta di Fourier (DFT)

Data una sequenza s_k di N valori ($k = 0, 1, \dots, N-1$):

Trasformata diretta:

$$S_n = \sum_{k=0}^{N-1} s_k e^{-j2\pi nk/N}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

Trasformata inversa:

$$s_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} S_n e^{j2\pi nk/N}$$

La frequenza del bin n -esimo è $f_n = n \cdot \Delta f$, dove la **risoluzione in frequenza** è:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}$$

La DFT prende in input un array di N valori e restituisce un array di N valori complessi: entrambe le operazioni sono **somme** (non integrali), quindi direttamente implementabili su un computer.

Tip – Esempio DFT

Sequenza di 8 campioni: $s[n] = 1$ per $n = 0, 1, 2, 3$ e $s[n] = 0$ per $n = 4, 5, 6, 7$.

I coefficienti DFT risultano: - $S_0 = 4$ (componente DC) - $S_1 = 1 - j2.414$ - $S_2 = 1 - j0.414$ - $S_3 = 1 + j0.414$ - $S_4 = 1 + j2.414$ - $S_5 = S_6 = S_7 = 0$ (per parità)

2.14.3 Fast Fourier Transform (FFT)

Il calcolo diretto della DFT richiede $O(N^2)$ operazioni. Per sequenze lunghe (audio HD: $N = 44100$ o più), questo è proibitivo. La **FFT** (Fast Fourier Transform) è una famiglia di algoritmi che sfruttano la struttura periodica dell'esponenziale complesso per ridurre la complessità a $O(N \log N)$.

Nota – Condizione sulla lunghezza

Per la FFT più efficiente (algoritmo di Cooley-Tukey), N deve essere una potenza di 2: $N = 2^k$. Per questo le frequenze di campionamento standard come 44100 Hz vengono spesso arrotondate a $N = 32768$ o 65536 campioni per la trasformazione.

2.14.4 Commenti sulla DFT

Risoluzione in frequenza. La DFT non ha una risoluzione arbitraria: i “bin” sono spazati di $\Delta f = f_s/N$. Se una componente del segnale cade tra due bin, la sua energia si spalma su più bin adiacenti (**spectral leakage**). Per migliorare la risoluzione si deve aumentare N (osservare il segnale più a lungo).

Example

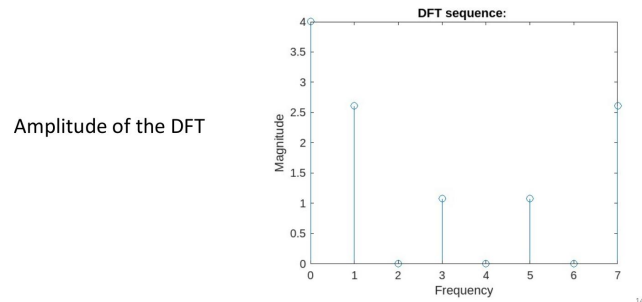


Figura 2.19. Spettro di ampiezza $|S_n|$ della DFT dell'esempio. Il valore DC ($n=0$) vale 4, poi i bin hanno ampiezze che decrescono. La simmetria attorno a $N/2$ è caratteristica della DFT di segnali reali.

Frequenza di Nyquist nella DFT. L'analisi spettrale affidabile tramite DFT è possibile solo per frequenze $f < f_s/2$: le componenti oltre la frequenza di Nyquist vengono mappate a frequenze errate (aliasing). Filtri anti-aliasing vengono applicati prima del campionamento per rimuovere le componenti fuori banda.

Nota – Riepilogo dei domini di Fourier

Strumento	Tipo di segnale	Tipo di spettro	Operatori
Serie di Fourier	Periodico continuo	Discreto (coefficienti S_n)	Integrale $\rightarrow$ Somma
CFT	Non periodico continuo	Continuo $S(f)$	Integrale $\rightarrow$ Integrale
DFT	Discreto (N campioni)	Discreto (N coefficienti)	Somma $\rightarrow$ Somma

La DFT può essere vista come la serie di Fourier del segnale campionato, trattato come periodico con periodo $T = N/f_s$.

Domanda – Possibili domande d'esame

- Quali sono le quattro classi di segnali secondo la classificazione tempo/ampiezza? Fai esempi.
- Cos'è il bitrate di una sorgente digitale? Come dipende da frequenza di campionamento e bit per campione?
- Enuncia il teorema di Shannon sulla capacità di canale. Come lega SNR, banda e bitrate?
- Cos'è la serie di Fourier? Scrivi la formula generale e i coefficienti a_0 , a_n , b_n .
- Quali sono le condizioni sufficienti di Dirichlet per l'esistenza della serie di Fourier?
- Cos'è il fenomeno di Gibbs? Perché non scompare aggiungendo più armoniche?
- Come si passa dalla serie di Fourier reale a quella in forma esponenziale complessa?
- Cos'è lo spettro di un segnale? Perché si rappresentano due diagrammi separati (ampiezza e fase)?
- Perché la serie di Fourier di un segnale aperiodico produce la sua estensione periodica?
- Calcola i coefficienti della serie di Fourier per un'onda quadra semplice (es. $s(t) = 1$ per $0 < t <$

$T/2$, $s(t) = -1$ per $T/2 < t < T$).

- Qual è la differenza concettuale tra serie di Fourier e trasformata di Fourier?
- Perché campionare un segnale genera repliche spettrali? Cosa succede se le repliche si sovrappongono?
- Enunciare il teorema di Nyquist-Shannon. Quali sono le sue ipotesi e i suoi limiti pratici?
- Cosa si intende per aliasing? Come si previene?
- Cosa si intende per risoluzione della DFT? Come si può migliorarla?
- Qual è la complessità computazionale della DFT e della FFT?
- Perché nessun segnale reale è strettamente a banda limitata? Quali conseguenze ha questo per il campionamento?

Capitolo 3

03 - Reti Mobili: Architettura e Mobilità dal 4G al 5G

Questa lezione introduce i fondamenti dell'architettura delle reti cellulari moderne, ripercorrendo l'evoluzione storica dal 1G fino al 5G e proiettandosi verso il 6G. Analizza come ogni generazione abbia trasformato il modello architetturale fino ad arrivare all'**all-IP core** del 4G LTE e alla **Service Based Architecture** del 5G. Esamineremo inoltre i meccanismi che rendono la mobilità un servizio nativo di prima classe, il tunneling GTP per il routing indiretto, l'autenticazione mutua (AKA) basata su SIM, e la separazione fra piano di controllo e piano dati.

Nota – Riferimenti bibliografici

Le slide sono un libero adattamento del libro “**Computer Networking: A Top-Down Approach**” (8ª edizione, 2020) di James F. Kurose e Keith W. Ross. Per l'architettura 5G il riferimento è “**5G Mobile Networks: A Systems Approach**” di Larry Peterson e Oguz Sunay. Il quadro evolutivo verso il 6G riprende: Zakria Qadir et al., “*Towards 6G Internet of Things: Recent advances, use cases, and open challenges*”, Elsevier, Giugno 2023.

3.1 L'evoluzione delle reti cellulari: dal 1G al 6G

Le reti cellulari hanno attraversato una trasformazione da semplici sistemi di telefonia analogica a infrastrutture distribuite per l'Internet of Things globale.

Il **1G** degli anni '80 (AMPS, TACS) trasportava voce analogica multiplexata in frequenza (FDMA). Negli anni '90 il **2G** introduce voce digitale (GSM, CDMA) con TDM+FDMA e SMS; con l'estensione **2.5G/GPRS** si affaccia la **commutazione a pacchetto per i dati**. Il **3G** (UMTS, HSPA) porta l'accesso Web in mobilità: voce a circuito, dati a pacchetto.

La svolta architetturale arriva con il **4G** (LTE Advanced): tutto il traffico viaggia su un **All-IP core**, tunnelizzato come pacchetti IP dalla Base Station al gateway. Si introduce la separazione fra piano di controllo e piano dati. Il **5G** (5G NR) ridisegna il core in chiave cloud-native (**Service Based Architecture**), introduce il **network slicing** e sfrutta frequenze sub-6 GHz e onde millimetriche (mmWave). Il **6G**, atteso intorno al 2030, punta a un ecosistema “fully-connected” potenziato da AI con architetture *cell-less*.

Gen	Anni	Standard	Velocità	Accesso	Voice switch	Data switch	Caratteristiche
1G	1980s	AMPS, TACS	2.4 kbps	FDMA	Circuit	Circuit	Voce analogica, copertura limitata
2G	1990s	GSM, CDMA, EDGE	64 kbps	TDM+FDMA	Circuit	Circuit	Voce digitale + SMS
2.5G	fine '90s	GPRS	—	—	Circuit	Packet	Prima commutazione a pacchetto sui dati
3G	2000s	UMTS, HSPDA	fino a 2 Mbps	CDMA	Circuit	Packet	Web in mobilità
4G	2010s	LTE Advanced	100–1000 Mbps	OFDMA	Packet	Packet	All-IP core, tunneling, separazione control/data
5G	2020s	5G NR	fino a ~20 Gbps	OFDMA + mmWave	Packet	Packet	SBA, network slicing, sub-6 GHz + mmWave
6G	2030s (prev.)	—	~1 Tbps	—	—	—	Cell-less, AI-native, fully-connected

Tip – La traiettoria di fondo

A ogni generazione la rete diventa più simile a Internet, modularizzando il core in microservizi (5G). La direzione è una rete cellulare **indistinguibile da un cloud distribuito**, dove la mobilità è una feature applicativa.

3.2 Architettura di alto livello: RAN, Backhaul, Mobile Core

L'architettura di una rete cellulare 4G/5G si scompone in tre blocchi funzionali:

- **Radio Access Network (RAN)** — la rete d'accesso radio: una collezione distribuita di **Base Station** che gestiscono lo spettro radio condiviso all'interno della loro **cella**.
- **Backhaul Network** — interconnette la RAN con il Mobile Core. Tipicamente in fibra ottica, o soluzioni wireless (IAB).
- **Mobile Core Network** — fornisce connettività IP per dati/voce, garantisce QoS, traccia la mobilità e gestisce billing. Chiamato **Evolved Packet Core (EPC)** in 4G e **NG-Core** in 5G.

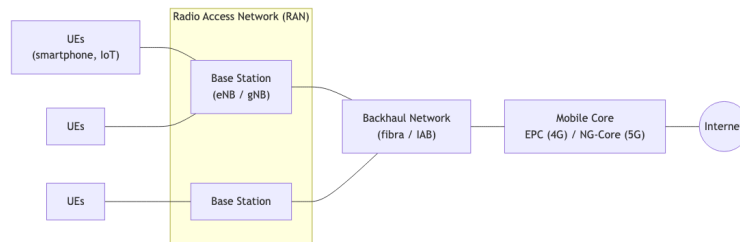


Figura 3.1. I tre blocchi dell'architettura cellulare. La RAN gestisce lo spettro radio per le comunicazioni con i dispositivi (UE), il backhaul trasporta il traffico verso il core, e il Mobile Core funge da gateway verso Internet gestendo mobilità e controllo.

3.3 Gli elementi dell'architettura 4G LTE

L'architettura 4G LTE è chiamata **all-IP Enhanced Packet Core (EPC)**. I concetti base sopravvivono in 5G:

- **User Equipment (UE):** Qualsiasi dispositivo con radio LTE (smartphone, IoT). L'identità globale è l'IMSI, memorizzato sulla SIM.
- **Base Station (eNode-B):** Gestisce le risorse radio wireless nella sua cella. A differenza del Wi-Fi, coordina gli **handover**, minimizza interferenze, crea tunnel IP verso il core e gestisce la mobilità intercella.
- **Mobility Management Entity (MME):** “Cervello” del piano di controllo. Coordina l'autenticazione, handover, tracking/paging, e setup dei tunnel.
- **Home Subscriber Service (HSS):** Database centrale con info sugli abbonati. Collabora con MME per l'autenticazione.
- **Serving Gateway (S-GW):** Inoltra pacchetti dal/verso la RAN. Funge da **Local Mobility Anchor** durante gli handover inter-eNB.
- **PDN Gateway (P-GW):** Connette il core 4G alle reti dati esterne (Internet). Svolge NAT, policy, traffic shaping e charging. S-GW e P-GW possono essere co-locati.

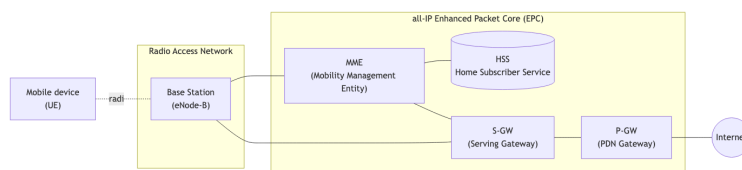


Figura 3.2. Topologia logica del 4G LTE. Le interfacce di controllo collegano la BS al MME e HSS, mentre il piano dati attraverso BS, S-GW e P-GW verso Internet.

3.3.1 Separazione tra Control Plane e Data Plane

L'LTE separa nettamente **Piano di Controllo** e **Piano Dati**, principio mutuato dall'SDN. La Base Station si trova sull'incrocio e inoltra entrambi. - **Control Plane:** pacchetti tunnelizzati su **SCTP/IP** (protocollo affidabile per segnalazione). - **Data Plane:** pacchetti incapsulati in tunnel **GTP-U** (GPRS Tunneling Protocol over UDP).

Tip – Perché la separazione è cruciale

Disaccoppiare i piani permette di scalarli indipendentemente e abilita la virtualizzazione delle funzioni di controllo (NFV), dominante nel 5G.

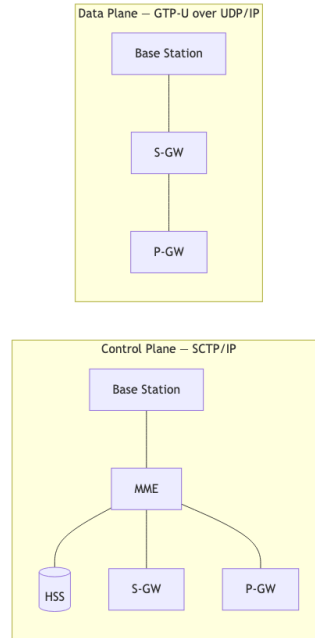


Figura 3.3. Separazione dei piani in LTE. Il Control Plane usa SCTP/IP per la segnalazione tra BS, MME, HSS e gateway. Il Data Plane usa tunnel GTP-U over UDP/IP per il traffico utente tra BS, S-GW e P-GW.

3.4 Lo Spettro della Mobilità e la Home Network

La mobilità non è una proprietà binaria. Per gestirla è indispensabile una **home network**: una fonte autorevole che registra la posizione del dispositivo. Nelle reti cellulari la home network è l'operatore con cui l'utente ha il contratto (es. Vodafone, TIM), il cui database è l'HSS. Quando un dispositivo lascia la propria rete, entra in una **visited network** (*roaming*), basato su accordi commerciali.

Le reti cellulari formano una “rete di reti IP” connesse via IPX (IP eXchange). A differenza di Internet cablata o del Wi-Fi (dove l'autenticazione è locale e la mobilità fluida è complessa), nelle reti cellulari la mobilità è un servizio nativo di prima classe e l'identità è legata alla SIM.

3.4.1 Approcci alla Gestione della Mobilità: Registrazione e Routing

La home network deve sempre conoscere la posizione del dispositivo. Ciò avviene tramite **registrazione**: il dispositivo si associa a un *mobility manager* nella rete visitata (es. MME), che comunica la posizione all'HSS.

Per il recapito dei pacchetti, l'architettura sposta la complessità ai margini della rete, con due possibili tecniche:

1. **Routing Indiretto** (standard 4G LTE e Mobile IP): I pacchetti diretti al mobile sono inviati al gateway della home network, che li incapsula in un tunnel verso il gateway della rete visitata. Questo genera *triangle routing* ma rende la mobilità trasparente al nodo corrispondente. Servono tre protocolli: associazione, registrazione e tunneling.
2. **Routing Diretto**: Il corrispondente interroga l'HSS per il care-of-address del dispositivo e manda i datagrammi direttamente. Elimina il triangle routing, ma gestire un cambio di rete a sessione in corso è molto complesso.

3.4.2 Il tunneling GTP: il pilastro della mobilità 4G/5G

Il 4G adotta il **routing indiretto** tramite tunneling **GTP-U**. Il datagramma originario emesso dall'UE viene incapsulato con GTP e inviato dentro UDP all'S-GW, che lo re-incapsula per il P-GW. Questo meccanismo mantiene gli **indirizzi IP visibili a Internet fissi** (quelli di S-GW e P-GW). Durante un cambio di cella,

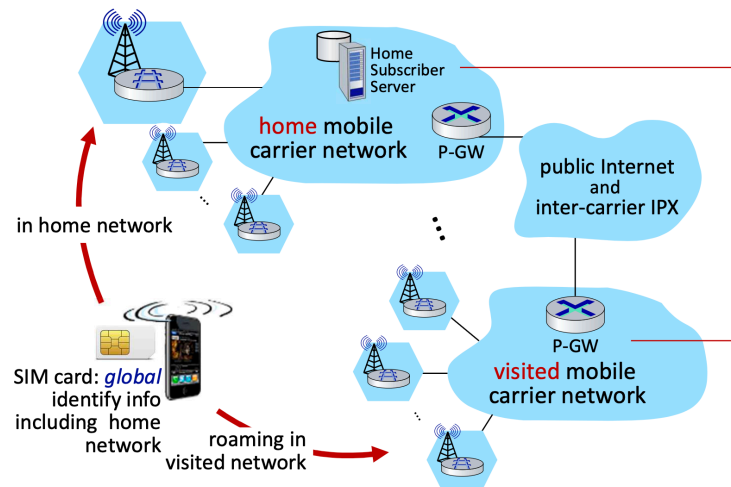


Figura 3.4. Struttura della home network in un'architettura 4G/5G.

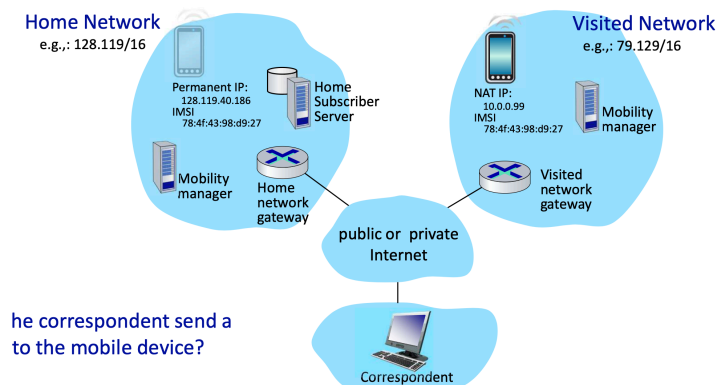


Figura 3.5. Relazione tra home network e visited network in uno scenario di roaming.

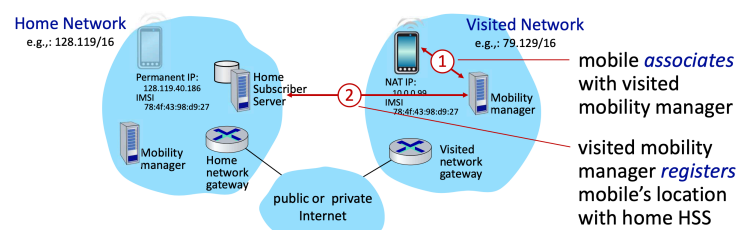


Figura 3.6. Procedura di registrazione tra visited network e home network.

basta **aggiornare gli endpoint del tunnel GTP** (es. l'indirizzo della Base Station). L'IP dell'UE resta inalterato e le sessioni TCP non cadono.

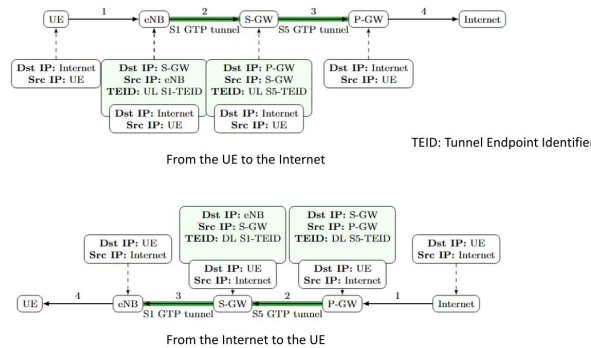


Figura 3.7. Composizione degli header GTP nel doppio senso del traffico per preservare l'IP sorgente e destinazione.

3.5 Mobilità Pratica: Handover, Sleep Modes e Associazione

3.5.1 Associazione e Sleep Modes

Per preservare la batteria, i dispositivi vanno in **sleep mode** (light o deep). In deep sleep, al risveglio, potrebbero aver cambiato cella e devono ristabilire l'associazione per ricevere messaggi di **paging** (broadcastati dall'MME). L'associazione avviene leggendo i segnali di sincronizzazione (primary e secondary) e i dati di sistema broadcastati dalla BS ogni 5 ms.

3.5.2 Handover tra Base Station

Quando la qualità del segnale degrada, il dispositivo si sposta su un'altra BS senza interrompere le connessioni (handover).

1. La **BS sorgente** decide l'handover e invia una *Handover Request* alla *target BS*.
2. La **target BS** pre-allocava risorse e risponde con *ACK*.
3. La **BS sorgente** notifica l'UE, che inizia a trasmettere sulla nuova cella.
4. La **BS sorgente** fa forward dei datagrammi in arrivo verso la target BS per non perderli.
5. La **target BS** informa l'MME.
6. L'MME istruisce l'**S-GW** di aggiornare l'endpoint del tunnel GTP alla nuova target BS.
7. Il traffico fluisce sul **nuovo tunnel**.

Tip – Decisione dell'handover

La decisione dell'handover e la scelta della target BS spettano alla **BS sorgente**, non all'MME, il quale interviene solo alla fine per aggiornare il piano dati.

3.6 Lo stack del Data Plane LTE

Sul primo hop (UE BS), si aggiungono quattro livelli sotto l'IP: 1. **PDCP**: compressione header e crittografia. 2. **RLC**: frammentazione e link affidabile (ACK/NACK). 3. **MAC**: scheduling risorse radio, rilevazione errori. 4. **Physical Layer**: modulazione OFDM, distribuisce time slot da 0.5 ms su sottoportanti ortogonali, raggiungendo centinaia di Mbps.

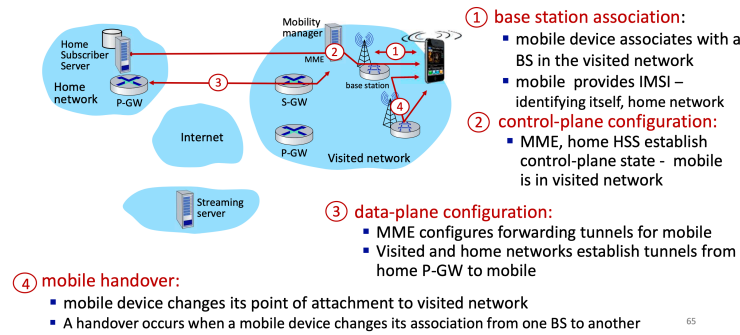


Figura 3.8. Sequenza di messaggi durante un handover tra due Base Station in 4G.

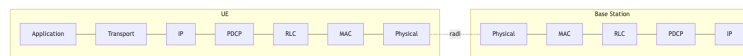


Figura 3.9. Stack protocollare del data plane LTE sull'interfaccia radio. Mostra come i livelli PDCP, RLC, MAC e Physical si frappongono tra IP e la trasmissione radio fisica.

3.7 Sicurezza e autenticazione in 4G LTE: il protocollo AKA

Quando un UE arriva in una rete, deve **associarsi alla BS** e **autenticarsi** **mutamente** con la rete. La SIM fornisce l'identità globale e la chiave segreta K_{HSS-M} . L'HSS fa da “ultimate authenticator”, ma in 4G la decisione passa per l'MME visitato.

Il protocollo **AKA** (Authentication and Key Agreement) è basato su challenge-response simmetrica.

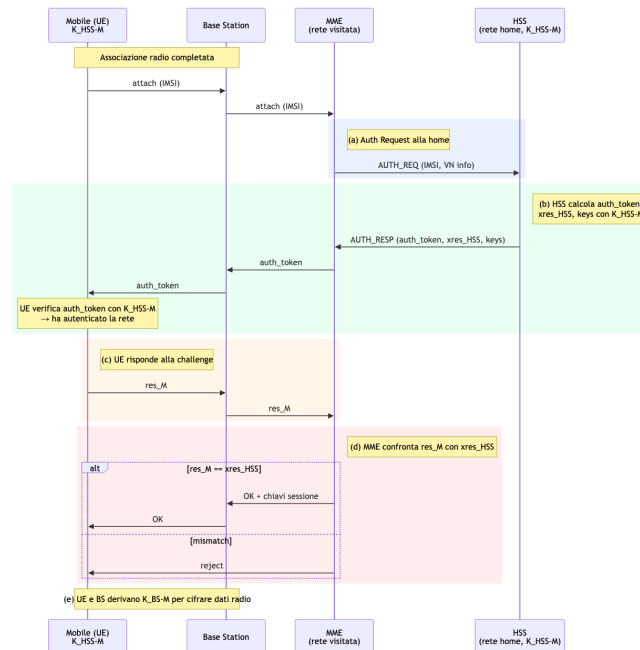


Figura 3.10. Sequence diagram del protocollo AKA in 4G LTE. Mostra l'autenticazione mutua challenge-response tra UE, MME visitato e HSS domestico tramite calcolo crittografico basato sulla chiave simmetrica della SIM.

1. **Attach:** L'UE invia l'IMSI all'MME, che lo gira all'HSS.

2. **Challenge:** L'HSS usa la chiave segreta K_{HSS-M} per generare un `auth_token`, la risposta attesa `xres_HSS` e chiavi di sessione. Manda all'MME, che inoltra l'`auth_token` all'UE. L'UE lo decifra e lo verifica. **L'UE ha autenticato la rete.**
3. **Risposta UE:** L'UE calcola `res_M` con la sua K_{HSS-M} e lo invia all'MME.
4. **Verifica:** L'MME confronta `res_M` con `xres_HSS`. Se coincidono, **la rete ha autenticato l'UE.**
5. **Derivazione chiavi:** UE e BS derivano una chiave di sessione (es. AES) per cifrare il canale radio.

Domanda – Perché

`text{res}_M =`
`text{xres}_{HSS}` dimostra l'identità?

Perché la funzione dipende dalla chiave segreta nota solo alla SIM e all'HSS. Se i valori coincidono, l'UE possiede certamente la chiave.

3.8 La rivoluzione del 5G: prestazioni, architettura e sicurezza

Il 5G (New Radio) alza le prestazioni con bande **FR1** (sub-6 GHz) e **FR2** (mmWave fino a 52 GHz, richiede picocelle e antenne MIMO), gestendo tre scenari: - **eMBB** (Enhanced Mobile Broadband): larghezza di banda estrema per video 4K, VR. - **URLLC** (Ultra Reliable Low-Latency): latenza <1ms per guida autonoma, industria 4.0. - **mMTC** (Massive Machine Type Comms): connessioni IoT massicce, ultra-low power, 1M nodi/km².

3.8.1 5G Core e Service Based Architecture (SBA)

La **NG-Core** del 5G è cloud-native. Basata su **Network Function Virtualization (NFV)**, le funzioni di rete sono microservizi (container/VM) che si parlano tramite **Service-Based Interface (SBI)** (REST HTTP/2).

Componente 4G	Corrispettivo 5G	Funzione
eNB	gNB	Radio 5G modulare, divisa in Distributed e Central Unit.
S-GW + P-GW	UPF (User Plane Function)	Inoltra traffico RAN-Internet. Distribuibile all'edge.
MME	AMF + SMF	AMF : mobilità, autenticazione. SMF : gestione sessioni.
HSS	AUSF + UDM	AUSF : autenticazione. UDM : dati abbonamento/identità.
PCRF	PCF	Policy Control Function.

Funzioni di supporto cloud-native (statelessness): **SDSF/UDSF** per archiviazione, **NRF** per service discovery, **NEF** per API verso terzi, e **NSSF** per il **Network Slicing**.

La distribuzione dell'**UPF** all'edge abilita il **Multi-Access Edge Computing (MEC)**, fondamentale per abbattere le latenze (URLLC).

3.8.2 Opzioni di deployment

L'adozione varia fra **Non-Standalone (NSA)** (radio 5G per i dati, piano di controllo appoggiato sull'EPC 4G) e **Standalone (SA)** (rete 5G pura con NG-Core). In Europa domina ancora NSA.

5G Architecture - User Plane

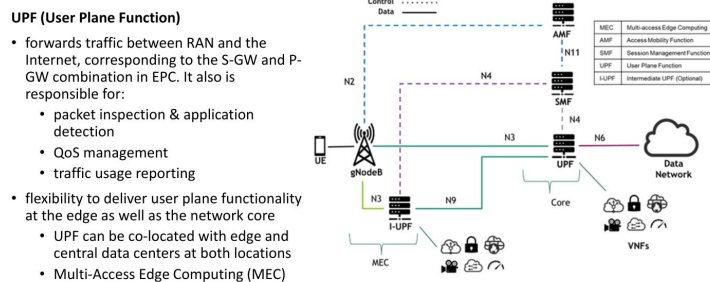


Figura 3.11. Architettura 5G User Plane: l'UPF distribuito e il MEC all'edge abilitano elaborazione a bassissima latenza.

3.8.3 Sicurezza in 5G vs 4G

Il 5G risolve due falle storiche: 1. **Decisione di autenticazione:** In 5G la decisione finale è presa dalla **rete home** (AUSF), mentre l'AMF visitato è solo un tramite, riducendo l'impatto se una rete visitata viene compromessa. 2. **Trasmissione dell'IMSI:** In 4G l'IMSI viaggia in chiaro alla connessione (esponendo ad attacchi *IMSI catcher*). Il 5G cifra l'IMSI con la **chiave pubblica della home network** (creando il SUCI), schermando l'identità.

3.9 Mobile IP e Impatto sui Protocolli di Trasporto

L'architettura **Mobile IP** (RFC 5944) fu uno standard teorico precedente che univa concetti simili al routing indiretto (con *home agent* e *foreign agent*), ma non ha avuto successo commerciale a differenza delle reti 4G. Sui protocolli di trasporto (TCP), il canale radio mobile crea problemi. Perdite per interferenze o interruzioni transitorie in handover inducono TCP, nativo su fili, a ridurre drasticamente la *congestion window* interpretando gli errori radio come congestioni di rete, portando a cali inopportuni di throughput.

Nota – Sintesi

Dalle reti analogiche si è passati all'All-IP Core del 4G (con separazione control/data plane) e alla Service Based Architecture 5G basata su microservizi e network slicing. La mobilità è gestita tramite tunneling GTP (routing indiretto), mantenendo le sessioni IP attive durante il passaggio tra celle. L'autenticazione è garantita dal protocollo challenge-response AKA basato su SIM, reso più sicuro in 5G grazie alla crittografia a chiave pubblica per l'identità (IMSI) e all'accentramento delle decisioni di trust nella Home Network. Il 5G apre nuovi scenari a banda altissima e latenza ridotta (MEC) ma eredita, nei livelli superiori, i problemi di efficienza TCP su mezzi con errori frequenti.

Domanda – Possibili domande d'esame

- Differenze tra routing indiretto e diretto, e concetto di triangle routing. - Tre protocolli necessari per implementare routing indiretto in 4G. - I ruoli di MME, HSS, S-GW, P-GW, e la loro mappatura in 5G (AMF, SMF, UPF, ecc.). - Come il tunneling GTP supporta la mobilità mantenendo le sessioni TCP attive. - La procedura di handover tra due Base Station e chi la decide. - Il protocollo AKA: descrizione, calcolo crittografico e mutua autenticazione. - Le due differenze di sicurezza cruciali tra 4G e 5G (IMSI catcher e trust model). - Cos'è la Service Based Architecture e perché il 5G usa NRF/UDSF. - I tre scenari applicativi del 5G (eMBB, URLLC, mMTC) e il ruolo dell'UPF/MEC. - Perché le perdite radio

degradano le prestazioni TCP?

Capitolo 4

04 - Reti Mobili Software Virtualizzate e Slicing

4.1 Reti Mobili Software Virtualizzate e Slicing

4.1.1 1. Software Defined Networking (SDN) ed Architettura

Introduzione

Il **Software Defined Networking** è un paradigma architetturale che separa nettamente il **piano di controllo** (*control plane*) dal **piano dati** (*data plane*). Questa astrazione abilita configurazioni e operazioni dinamiche a livello programmatico, eliminando la rigidità dei dispositivi tradizionali.

4.1.2 Motivazioni ed Evoluzione del Traffico

Le reti tradizionali faticano a gestire la complessità e la variabilità del traffico moderno (cloud, big data, IoT). La domanda è caratterizzata da dinamiche *time-variant*, *spatially dynamic* e *application-sensitive*. - **Dominio del traffico East-West**: Oltre il 70% del traffico nei data center è interno tra server, mentre le architetture classiche a tre livelli erano ottimizzate per traffico North-South (client-server). - **Limiti strutturali**: Le reti convenzionali soffrono di un'architettura statica e frammentata, incoerenza delle policy (enforced localmente) e vendor lock-in a causa di hardware proprietario con interfacce chiuse.

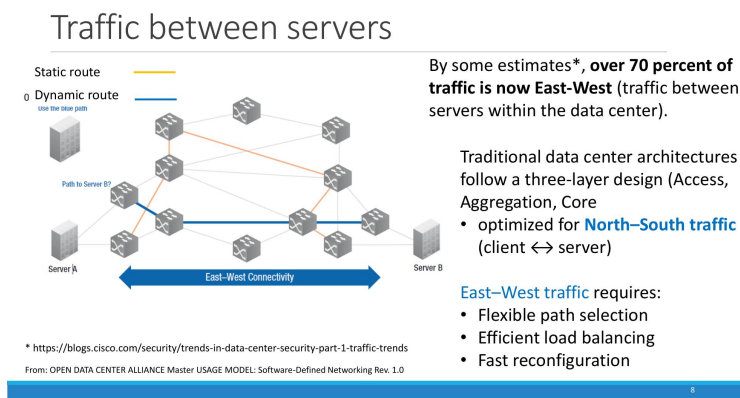


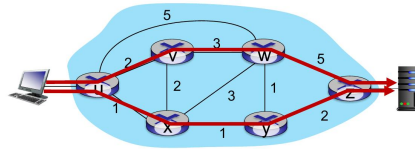
Figura 4.1. 1 — Traffico East-West nei data center.

4.1.3 La Separazione tra Data Plane e Control Plane

- **Data Plane (Forwarding):** smistamento istantaneo dei pacchetti su scala temporale breve (*fast timescales*).
- **Control Plane (Routing):** determinazione dei percorsi da sorgente a destinazione su scala temporale più lunga (*slow timescales*).

Nel routing tradizionale, l'unico “knob” per il traffic engineering sono i pesi dei link: non è possibile forzare percorsi specifici senza alterare globalmente il routing, fare load balancing su più percorsi uguali, o differenziare per flusso a parità di destinazione.

Traffic engineering: difficult with traditional routing



Q: what if network operator wants u-to-z traffic to flow along uvwz, rather than uxyz?

A: need to re-define link weights so traffic routing algorithm computes routes accordingly (or need a new routing algorithm)!

link weights are only control “knobs”: not much control!

Figura 4.2. 2 — Limiti del routing tradizionale.

4.1.4 Il Paradigma SDN: Centralizzazione Logica

SDN sposta la logica di controllo in un controller remoto centralizzato logicamente, calcolando le forwarding table globalmente in modo consistente:

$$\mathcal{F} : S(t) \rightarrow \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$$

dove $S(t)$ include topologia, stato e policy.

Software-Defined Networking (SDN) control plane

Remote controller computes, installs forwarding tables in routers

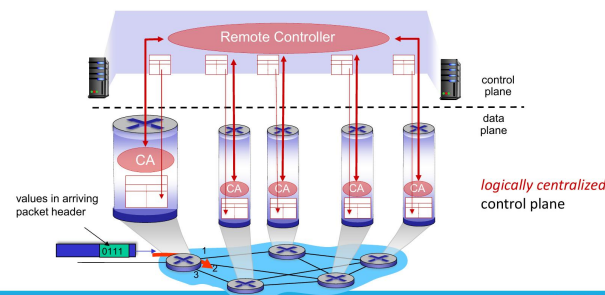


Figura 4.3. 3 — Modello SDN con Remote Controller.

I quattro pilastri: 1. **Generalized flow-based forwarding.** 2. **Separazione control plane / data plane.** 3. **Control plane esterno agli switch.** 4. **Programmabilità** tramite applicazioni.

SDN Architecture

Data-plane switches:

- fast, simple, commodity switches implementing generalized data-plane forwarding in hardware
- flow (forwarding) table computed, installed under controller supervision
- API for table-based switch control (e.g., OpenFlow)
 - defines what is controllable, what is not
- protocol for communicating with controller (e.g., OpenFlow)

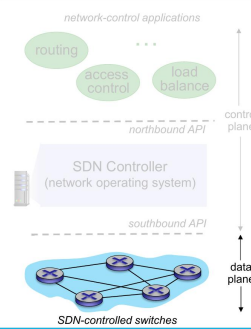


Figura 4.4. 4 — L'architettura SDN a tre livelli.

4.1.5 Architettura SDN a Tre Livelli

1. **Data-plane switches:** dispositivi commodity che implementano generalized forwarding in hardware. L'API (es. OpenFlow) definisce il controllo.
2. **SDN Controller (Network OS):** mantiene stato globale, interagisce via NorthBound API con le app e via SouthBound API con gli switch. Fisicamente distribuito per fault-tolerance.
3. **Network-control applications:** il "cervello" unbundled (sviluppato da terzi) che implementa routing, firewall, ecc.

4.1.6 SDN Data Plane e Astrazione Match-Action

Il forwarding generalizzato permette che qualsiasi campo header (L2, L3, L4) sia usato per il **match**, associandolo a un'**azione** (forward, drop, modify, send to controller). Questa astrazione unifica router, switch, firewall e NAT.

Tip – Esempi di regole OpenFlow

- IP Forward: IP Dst = 51.6.0.8 → forward(port 6) - Firewall: TCP dst-port = 22 → drop

OpenFlow Switch

Uno switch OpenFlow comunica col controller via un canale sicuro (OpenFlow Channel) e processa pacchetti usando **Flow Tables** organizzate in **Pipeline**.

Packet in → [Table 0] → [Table 1] → ... → [Table N] → Packet out

Se non c'è match, la *table-miss entry* può redirigere al controller. Le **Group Tables** permettono azioni su più porte (multicast/ALL, load balancing/SELECT).

4.1.7 SDN Control Plane

Il controller gestisce lo stato di rete, comunica via OpenFlow e offre astrazioni (es. SAL in OpenDaylight o Intent Framework in ONOS). Messaggi principali di OpenFlow: **features**, **configure**, **modify-state** (FlowMod), **packet-out** (Controller→Switch) e **packet-in**, **flow-removed**, **port-status** (Switch→Controller).

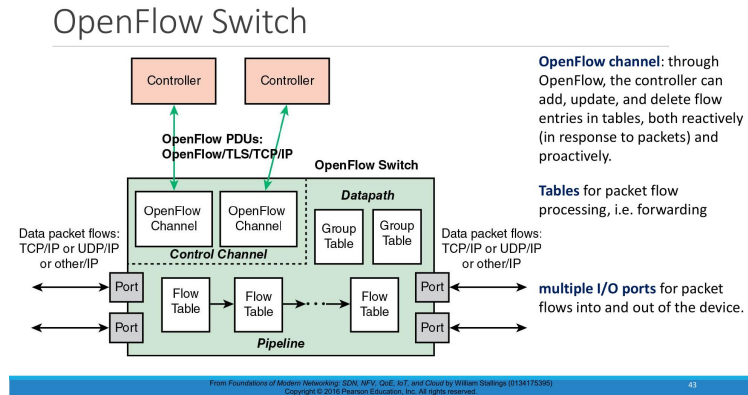


Figura 4.5. 5 — L'OpenFlow Switch.

Path Computation e Topology Discovery

Inizialmente le table sono vuote. Al primo pacchetto (*table-miss*), lo switch invia un **Packet-In**. Il controller calcola il percorso e usa **FlowMod** per installare regole procedendo **in ordine inverso** dalla destinazione alla sorgente.

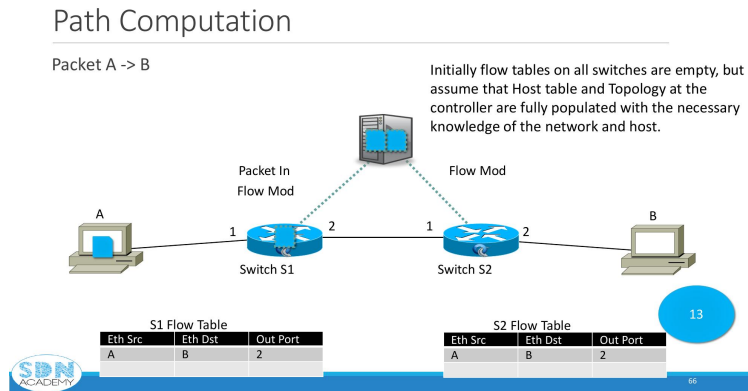


Figura 4.6. 6 — Path computation reattiva.

Al boot, avviene l'**Inizializzazione** con scambio Feature Request/Reply. Poi, la topologia viene scoperta tramite **LLDP** (Link Layer Discovery Protocol, 0x88cc). 1. Il controller invia *Packet-Out* con LLDP. 2. Lo switch forwarda. 3. Lo switch adiacente riceve e manda *Packet-In* al controller con metadati. Il controller deduce i link fisici.

4.2 2. SDN Applications e P4 Language

4.2.1 B4: La WAN SDN di Google

Le WAN tradizionali hanno link costosi sottoutilizzati (30-40%) a causa dell'overprovisioning. **B4** è la rete inter-datacenter SDN di Google che ottimizza il traffico "bulk" elastico (replicazioni) per avvicinarsi al 100% di utilizzo.

La migrazione è avvenuta a stadi, mantenendo **BGP** per la raggiungibilità di base ma delegando al **Central TE Server** (SDN) l'ottimizzazione del traffico e il routing tramite **forwarding multipath** su Tunnel logici IP-in-IP.

LLDP frame

Typically, LLDP uses Ethernet as its "transport" protocol. The Ethernet type for LLDP is 0x88cc.

- Chassis ID (Type 1): contains the identifier of the switch that sends the LLDP packet.
- Port ID (Type 2): contains the identifier of the port through which the LLDP packet is sent.
- Time to Live (Type 3): time in seconds during which the information received in the LLDP packet is going to be valid.
- End of LLDPDU (Type 4): indicates the end of the payload in the LLDP frame

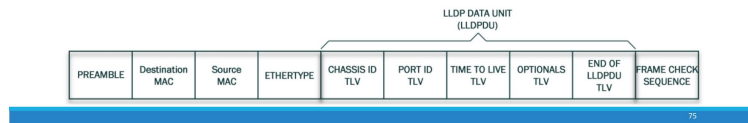


Figura 4.7. 7 — *Struttura del frame LLDP.*

B4 – Google’s software defined WAN

- Google’s globally deployed WAN, datacenter backbone
- private WAN connecting its data centers (NOT: Internet-facing backbone for user traffic)
- Modest number of sites (~ dozen)

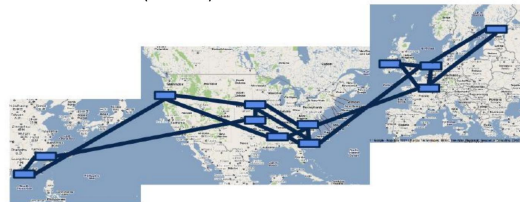


Figura 4.8. 8 — *La rete B4 mondiale.*

B4 – Traffic Engineering

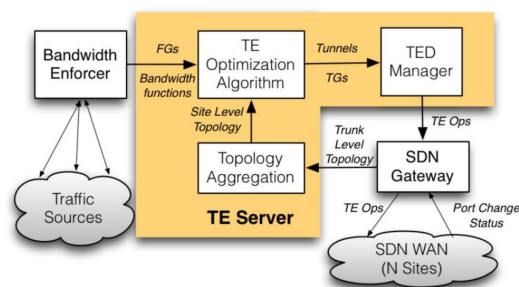


Figura 4.9. 9 — *Il TE Server riceve Flow Groups e installa Tunnels tramite controller OpenFlow.*

4.2.2 Il Linguaggio P4

OpenFlow ha il limite di proporre tabelle hardware rigide. **P4** (*Programming Protocol-Independent Packet Processors*) permette di **programmare il data plane**, definendo header e tabelle stesse.

Un programma P4 contiene: 1. **Parser**: macchina a stati per estrarre header. 2. **Match-Action Pipeline**: logica definita dal programmatore. 3. **Deparser**: serializzazione.

Programming a P4 target

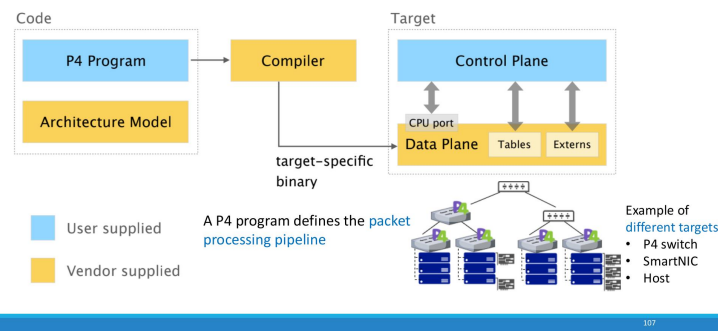


Figura 4.10. 10 — Compilazione P4 verso target diversi, interagendo con P4Runtime.

```
parser MyParser(packet_in packet, out headers_t hdr, inout metadata_t meta) {
    state start {
        packet.extract(hdr.ethernet);
        transition select(hdr.ethernet.eth_type) {
            0x0800: parse_ipv4;
            default: accept;
        }
    }
    state parse_ipv4 { packet.extract(hdr.ipv4); transition accept; }
}
```

4.2.3 Service Function Chaining (SFC)

Comporre funzioni (Firewall, IDS) senza ricablare la rete fisica. SDN permette definizioni logiche dinamiche, deviando il traffico tramite *Service Classifiers*.

Service Function Chaining

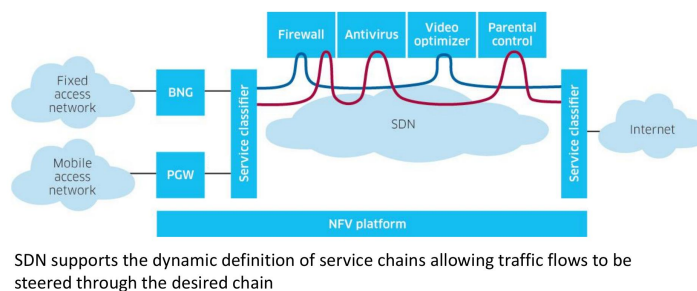


Figura 4.11. 11 — Service Function Chaining.

4.3 3. Network Function Virtualization (NFV)

4.3.1 Dal Middlebox all'Appliance Software

I middlebox hardware (Firewall, NAT) rendono rigida la rete. **NFV** si basa sul **decoupling** (disaccoppiamento) tra funzioni e hardware proprietario, trasformandole in **VNF** (*Virtualized Network Function*) in esecuzione su server commodity (COTS) come Macchine Virtuali (VM) o Container (CNF).

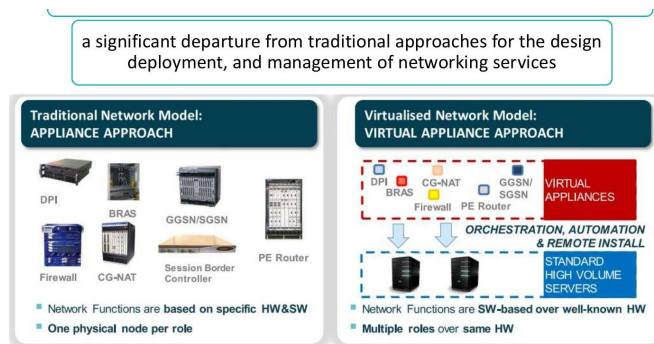


Figura 4.12. Fig. 12 — Modello tradizionale vs NFV. Benefici: Flessibilità, Scalabilità elastica (scaling up/down), Innovazione rapida.

4.3.2 Network Function Forwarding Graph (NF-FG)

Un servizio end-to-end è un grafo logico (VNF-FG) composto da VNF connesse da link virtuali, che l'orchestratore mappa su reti infrastrutturali (*NFVI-PoP*). Il problema del *VNF Placement* consiste nel trovare l'allocazione ottima per ridurre latenza ed overhead.

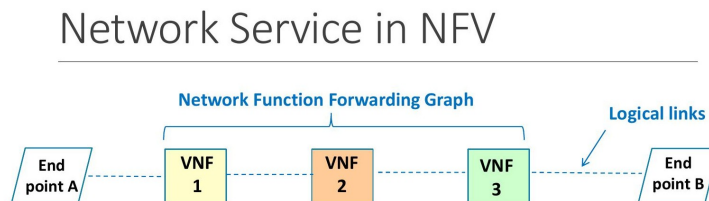


Figura 4.13. 13 — VNF-FG.

4.3.3 Architettura ETSI NFV-MANO

L'infrastruttura è tripartita: 1. **NFVI** (Infrastructure): compute, hypervisor, networking. Switch virtuali come Open vSwitch (OVS) gestiscono le reti virtuali. 2. **VNF**: Le funzioni istanziate. 3. **NFV-MANO** (Management and Orchestration): - **NFVO** (Orchestrator): gestisce i *Network Services*. - **VNFM** (Manager): gestisce il ciclo di vita (scaling, healing) di singole VNF. - **VIM** (Virtualized Infrastructure Manager): gestisce l'hardware fisico sottostante (es. OpenStack).

Tip – Network Service Descriptor (NSD)

Formato (es. JSON) che definisce come le VNF compongono il servizio e i link virtuali che le legano.

4.4 4. Emulazione con ComNetsEmu e Mininet

Mininet emula host, switch e link in un solo kernel usando i **network namespace** Linux (per l'isolamento degli stack di rete) e interfacce **veth pairs**. **ComNetsEmu** estende Mininet usando *container Docker* per

NFV Reference Architectural Framework

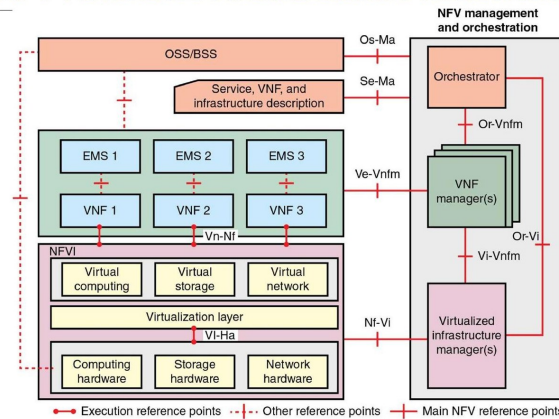


Figura 4.14. 14 — Architettura di riferimento NFV.

emulare host SDN/NFV (Docker-in-Docker).

Mininet characteristics

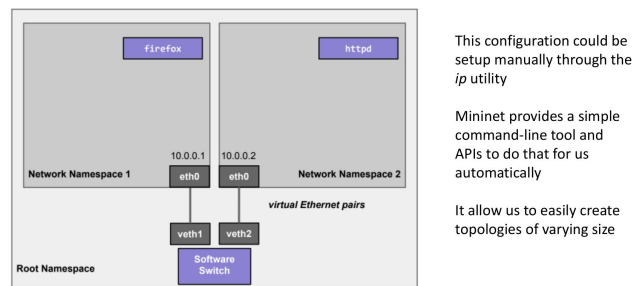


Figura 4.15. 15 — Namespace isolati in Mininet connessi via veth.

4.4.1 Gestione da CLI

I comandi Mininet e tc (Traffic Control) permettono test avanzati:

```
mininet> h1 ping h2
mininet> iperf h1 h2
h1 tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms # Configura ritardo
```

4.4.2 Esempio: Echo Server in Python

Topologia con due host Docker: h1 (bash client) e h2 (echo_server).

```
**topology.py (Estratto)**
h1 = net.addDockerHost("h1", dimage="dev_test", ip="10.0.0.1")
h2 = net.addDockerHost("h2", dimage="echo_server", ip="10.0.0.2")
net.addLink(switch1, h1, bw=10, delay="10ms")
```

Server testabile con Netcat:

```
h1:/# nc 10.0.0.2 65000
```

4.5 5. Multi-Access Edge Computing (MEC)

MEC porta le risorse elaborative ai margini (Edge) per avvicinarle all'utente finale (Base Station, Access Point, micro-data center). Questo approccio ottimizza la **Formula di Mathis** per il throughput TCP, che dipende inversamente dal Round Trip Time (RTT) e dalla perdita di pacchetti (P_{loss}).

$$\text{Throughput} \leq \frac{MSS}{RTT \sqrt{P_{loss}}}$$

ency at the edge

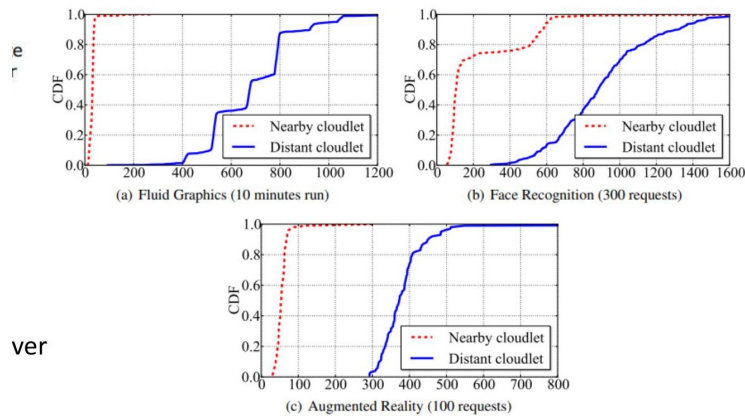


Figura 4.16. 16 — CDF: La prossimità (cloudlet vicino) abbate sensibilmente la latenza.

4.5.1 Benefici e Scenari

Oltre al calo di latenza, MEC supporta video analytics locali (non saturando la WAN), funziona da IoT Gateway intelligente e facilita le garanzie privacy.

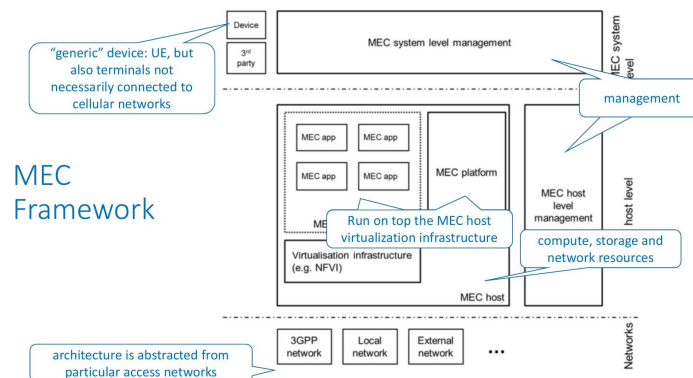


Figura 4.17. 17 — Il MEC Framework ETSI.

4.5.2 MEC API: Informazioni Locali e Steering

Il MEC framework offre API per consumare servizi di rete in loco; - **RNIS API**: Condizioni radio, Cell ID (per ottimizzazione video/mobilità). - **Location API**: Geolocalizzazione e Localizzazione logica. - **MTS (MultiAccess Traffic Steering) API**: Gestisce il trade-off fondamentale tra *Split traffic* (più bandwidth unendo N link) e *Duplicate traffic* (più affidabilità, ridondando su N link per URLLC).

Reliability

- IDEA: performance can be improved if multiple connections are combined to deliver traffic
 - E.g. improvement in data rate **OR** reliability: NOT at the same time!

	N = 1	N = 2	N = 3	N = 4
Data rate	100 Mbps	200 Mbps	300 Mbps	400 Mbps
Reliability	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}

Split traffic
Duplicate traff

Figura 4.18. 18 — Trade-off MTS tra Throughput (*Split*) e Affidabilità (*Duplicate*).

4.6 6. Network Slicing nel 5G ed Esercizio Pratico

Il 5G accorpa requisiti antitetici: **mMTC** (massiva densità IoT), **URLLC** (latenza ms e affidabilità estrema), **eMBB** (altissima banda). La soluzione è il **Network Slicing**: creare reti virtuali end-to-end con QoS garantita sulla stessa rete fisica. NFV crea le funzioni, SDN gestisce l'isolamento dei flussi.

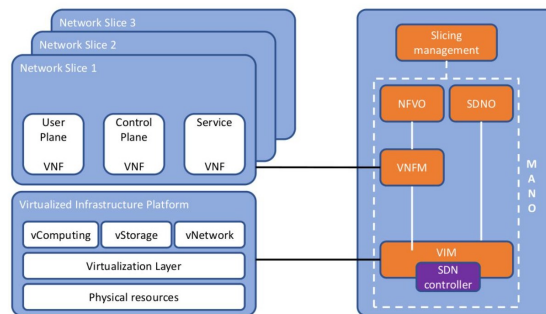


Figura 4.19. 19 — Livelli architetturali per il slicing.

4.6.1 Esperimento: Topology Slicing con Ryu

Usando ComNetsEmu, realizziamo un anello di 4 switch (S1-S4) e partizioniamo: - **Upper Slice**: h1 h3 su path a 10Mbps (via S2). - **Lower Slice**: h2 h4 su path a 1Mbps (via S3).

Il Controller Ryu (topologyslicing.py): Il partizionamento avviene mappando staticamente le porte in `slice_to_port` per gli switch di ingresso S1 e S4, garantendo un rigido isolamento. Quando arriva il primo pacchetto (`EventOFPPacketIn`), Ryu estrae `in_port`, legge `slice_to_port` e fissa la flow rule permanente sullo switch con un `OFPPFlowMod` via OpenFlow.

```
out_port = self.slice_to_port[dpid][in_port]
actions = [datapath.ofproto_parser.OFPActionOutput(out_port)]
match = datapath.ofproto_parser.OFPMatch(in_port=in_port)
self.add_flow(datapath, 1, match, actions) # Installa per i successivi
self._send_package(msg, datapath, in_port, actions) # Inoltra l'attuale
```

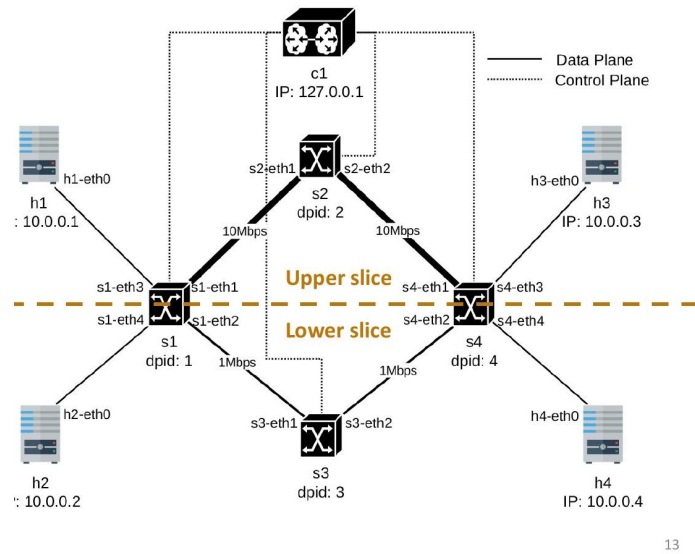


Figura 4.20. 20 — Separazione Upper/Lower slice.

4.6.2 Esercizio B: Service Chain Firewall

Inserendo manualmente uno switch S5 come Firewall tra S2-eth3 e S2-eth4:

```
**S2 reindirige l'Upper slice verso S5**
mininet> sh ovs-ofctl add-flow s2 in_port=1,priority=10,actions=output:3
**S5 blocca il traffico ICMP tramite priorità OpenFlow**
mininet> sh ovs-ofctl add-flow s5 icmp,priority=20,actions=drop
mininet> sh ovs-ofctl add-flow s5 in_port=1,priority=10,actions=output:2
```

Il traffico con match TCP/ICMP verrà bloccato prima dell'azione default generica grazie alla **priority** maggiore.

Capitolo 5

05 - Preparazione Esame Orale

Questo documento raccoglie le risposte complete a ciascuna delle immagini del documento *Questions for the oral exam 2023 — Module 2*. Per ogni schema viene prima descritta l'immagine, poi illustrato tutto ciò che va spiegato durante l'orale.

5.1 Hidden Terminal (Terminale Nascosto)

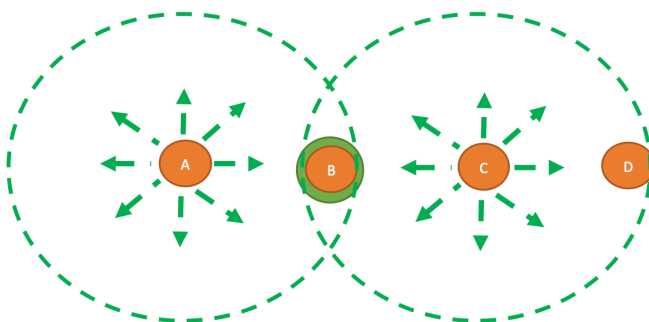


Figura 5.1. ### Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra quattro nodi etichettati A, B, C, D disposti in fila orizzontale. Due cerchi tratteggiati di colore verde indicano i rispettivi raggi di copertura radio: il primo include A e B (con sovrapposizione al centro), il secondo include B e C. Il nodo D è fuori dalla portata di entrambi. Il nodo B è evidenziato (cerchio verde più spesso) perché è il ricevitore comune al centro della situazione.

5.1.1 Cosa dire all'esame

Il problema del **terminale nascosto** nasce da una limitazione fisica fondamentale delle reti wireless: la potenza del segnale radio cala con il quadrato della distanza, e la comunicazione può avvenire solo tra nodi sufficientemente vicini. In questo scenario, A e C vogliono entrambi trasmettere a B, ma A e C si trovano fuori dal raggio radio l'uno dell'altro.

Supponiamo che A stia già trasmettendo verso B. La stazione C, prima di trasmettere, esegue il **Carrier Sense**: ascolta il canale per verificare se è libero. Poiché C non riesce a sentire il segnale di A (sono fuori portata), C conclude erroneamente che il canale sia libero e inizia a trasmettere verso B (o verso D). Il risultato è che i segnali di A e di C si sovrappongono fisicamente nell'antenna di B, generando una **collisione**.

che B riceve come segnale incomprensibile. Né A né C rilevano la collisione, perché ciascuna sente solo il proprio segnale (che è enormemente più forte di qualsiasi segnale di ritorno).

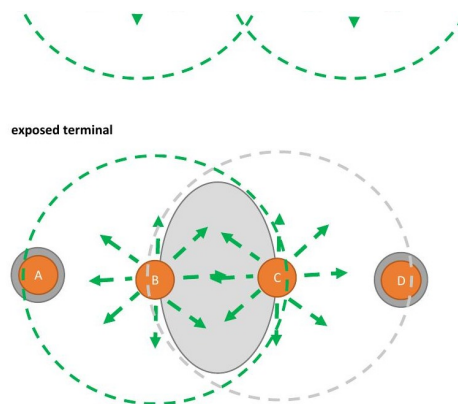
Questo è il motivo per cui il protocollo **CSMA/CD**, standard nelle reti Ethernet cablate, non può essere usato nelle reti wireless: il meccanismo di rilevamento delle collisioni richiede che il trasmettitore possa ascoltare il canale mentre trasmette, il che è impossibile in radio (il self-signal del trasmettitore è ordini di grandezza più forte di qualsiasi segnale debole in arrivo).

Tip – Il punto chiave

Con CSMA classico, il Carrier Sense viene eseguito dal trasmettitore, ma quello che conta è lo stato del canale **al ricevitore**. Il terminale nascosto è “nascosto” solo rispetto al trasmettitore corrente, non rispetto al ricevitore.

La soluzione a questo problema è il meccanismo **RTS/CTS**, descritto nel terzo schema.

5.2 Exposed Terminal (Terminale Esposto)



5.2.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra quattro nodi A, B, C, D in fila. A e D sono i nodi periferici (grigi, fuori dal raggio di copertura della coppia centrale). B e C si trovano al centro in sovrapposizione: il cerchio verde tratteggiato principale copre B e C (e parte di A), mentre un cerchio grigio parziale copre C e D. L'ellisse grigia al centro della figura evidenzia la zona di interferenza comune tra B e C.

5.2.2 Cosa dire all'esame

Il problema del **terminale esposto** è speculare al precedente: questa volta, una stazione si astiene inutilmente dal trasmettere perché percepisce un segnale sul canale, anche se quel segnale non crea interferenza al suo ricevitore di destinazione.

In questo scenario, B sta trasmettendo verso A. Il nodo C vuole inviare un frame a D. Prima di trasmettere, C esegue il Carrier Sense e rileva il segnale di B (che è vicino a C): applica la regola del CSMA e conclude che il canale è occupato, rinviando la trasmissione. Ma questa decisione è sbagliata: se C trasmettesse verso D, il segnale di C raggiungerebbe D (che è fuori dalla portata di B), e le due comunicazioni — B→A e C→D — potrebbero avvenire perfettamente in parallelo senza interferirsi a vicenda.

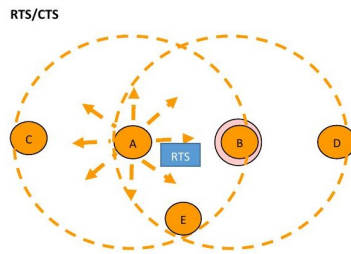
C è chiamato **terminale esposto** alla trasmissione B→A: “esposto” nel senso che sente la trasmissione di B e ne è bloccato, pur non essendo in conflitto reale con essa. Il risultato è un inutile spreco di capacità: una comunicazione che potrebbe avvenire viene soppressa per un falso allarme.

Attenzione – Attenzione

Il terminale esposto non è un problema di collisione, ma di **sotto-utilizzo del canale**. È meno grave del terminale nascosto (che causa corruzioni di dati), ma riduce il throughput complessivo della rete.

Il meccanismo RTS/CTS del protocollo MACA risolve anche questo problema, come illustrato nel terzo schema.

5.3 RTS/CTS



5.3.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra cinque nodi: C, A, B, D in fila orizzontale, e E sotto la fila. Due grandi cerchi tratteggiati arancioni indicano i raggi di copertura: il primo centrato su A copre C, A, B, E; il secondo centrato su B copre A, B, D, E. La freccia arancione etichettata "RTS" va da A verso B. I nodi B e A sono evidenziati con cerchi arancioni doppi (sono gli attori principali). Il nodo E si trova nella sovrapposizione dei due cerchi.

5.3.2 Cosa dire all'esame

Il meccanismo **RTS/CTS** (*Request To Send / Clear To Send*) è il cuore del protocollo **MACA** (*Multiple Access with Collision Avoidance*, 1990) e del successivo **MACAW**, ed è integrato nello standard **IEEE 802.11** (Wi-Fi). Risolve entrambi i problemi del terminale nascosto e del terminale esposto prenotando il canale in modo distribuito prima di trasmettere i dati.

Il funzionamento si articola in tre fasi:

Fase 1 — RTS: quando A vuole inviare dati a B, invia prima un breve pacchetto **RTS** (20 byte) che contiene: ID sorgente (A), ID destinazione (B), e la **durata** del frame dati che seguirà. Tutti i nodi nel raggio di A (ovvero C, B, E) ricevono questo RTS.

Fase 2 — CTS: se B è libero e pronto, risponde con un pacchetto **CTS** (anch'esso breve) che copia e ritrasmette la durata dichiarata dall'RTS. Tutti i nodi nel raggio di B (ovvero A, D, E) ricevono il CTS.

Fase 3 — DATA: ricevuto il CTS, A inizia la trasmissione del frame dati vero e proprio in condizioni sicure.

Come risolve il terminale nascosto (D nel diagramma): D non ha sentito l'RTS di A (troppo lontano), ma riceve il CTS di B e capisce che B è in procinto di ricevere dati. Quindi D si mette in silenzio per la durata indicata nel CTS, evitando di interferire con la ricezione di B.

Come risolve il terminale esposto (C nel diagramma): C sente l'RTS di A ma, essendo troppo lontano da B, non riceve il CTS di B. Da questo C deduce di essere un terminale esposto: la comunicazione avviene lontano dalla sua area di influenza, e può iniziare una propria trasmissione senza creare interferenze.

Il caso E: E si trova nella zona di sovrapposizione, sente sia l'RTS sia il CTS: sa con certezza di dover tacere per tutta la durata della comunicazione.

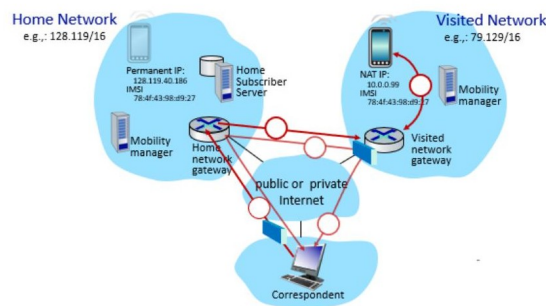
Tip – Collisioni residue

Con RTS/CTS le collisioni non scompaiono del tutto: possono ancora avvenire tra pacchetti RTS (es. se C e D inviano contemporaneamente RTS verso A). Ma in tal caso nessun dato applicativo viene perso, e lo spreco di canale è minimo (RTS sono brevissimi). I mittenti applicano il **Binary Exponential Backoff** prima di riprovare.

In 802.11, l'impiego di RTS/CTS è configurabile tramite una soglia di dimensione (*RTS Threshold*): sempre, mai, o solo per frame sopra una certa dimensione.

5.4 Mobile Networks — I

Mobile networks – I



Mobile networks - II

5.4.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra un'architettura a tre attori principali. A sinistra, la **Home Network** (sfondo azzurro) con: un dispositivo mobile (smartphone), il Permanent IP 128.119.40.186, IMSI 78:4f:43:98:d9:27, il Home Subscriber Server, il Mobility Manager, e il Home network gateway. A destra, la **Visited Network** (sfondo azzurro) con: lo smartphone mobile (con NAT IP 10.0.0.99, stesso IMSI), il Mobility Manager, e il Visited network gateway. Al centro in basso c'è il **Correspondent** (laptop) connesso attraverso il public/private Internet. Le frecce mostrano connessioni tra Home gateway, Visited gateway e Correspondent, formando un triangolo di routing.

5.4.2 Cosa dire all'esame

Questo schema illustra l'architettura del **routing indiretto** (*triangle routing*) nelle reti mobili 4G/5G, che è il meccanismo standard usato nelle reti LTE.

L'idea di base è che ogni utente mobile abbia una **home network**: la rete dell'operatore con cui ha sottoscritto il contratto (es. Verizon, TIM). Questa rete mantiene un database centralizzato, l'**Home Subscriber Server (HSS)**, che registra l'identità dell'utente (IMSI) e i servizi abilitati. Quando il dispositivo lascia la home network ed entra in una **visited network** (roaming), mantiene il suo indirizzo IP permanente (128.119.40.186) ma ottiene temporaneamente un indirizzo locale nella rete visitata (NAT IP: 10.0.0.99).

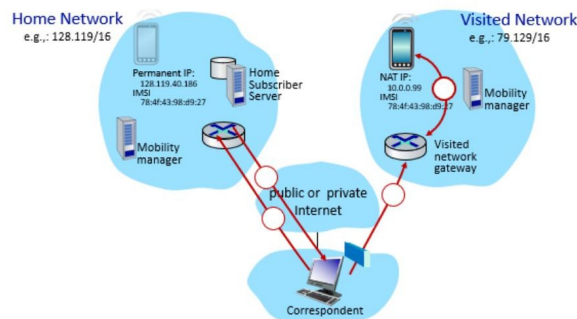
La **fase di registrazione** avviene così: il dispositivo si associa alla BS della rete visitata e si identifica tramite IMSI → il Mobility Manager della rete visitata contatta l'HSS della home network → l'HSS aggiorna

la posizione del dispositivo e restituisce i parametri di autenticazione → da questo momento l'HSS sa dove si trova il dispositivo.

Nel **routing indiretto**, quando il Correspondent vuole inviare dati al dispositivo mobile: 1. Il Correspondent invia il pacchetto all'**indirizzo permanente** del mobile (128.119.40.186), che appartiene alla home network. 2. Il **Home network gateway** riceve il pacchetto, lo **incapsula** in un tunnel (tipicamente usando il protocollo GTP — *GPRS Tunneling Protocol*) e lo forwarda al Visited network gateway. 3. Il **Visited network gateway** decapsula il pacchetto, applica la traduzione **NAT** (perché il dispositivo ha un IP locale 10.0.0.99) e lo consegna al dispositivo. 4. Le risposte del dispositivo possono seguire il percorso inverso oppure essere inviate direttamente al Correspondent.

Il percorso forma un **triangolo**: Correspondent → Home → Visited → Mobile, anche se Correspondent e mobile fossero fisicamente vicini. Questo è il costo dell'approccio, ma il beneficio è che ogni cambio di rete visitata è **trasparente** per il Correspondent: la home network aggiorna silenziosamente l'endpoint del tunnel, senza che il Correspondent debba fare nulla.

5.5 Mobile Networks — II



2

5.5.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra la stessa architettura del precedente (Home Network con HSS, Mobility Manager, Home gateway; Visited Network con Mobility Manager, Visited gateway; Correspondent in basso), ma con un percorso di frecce diverso: il Correspondent sembra comunicare direttamente con il Visited network gateway, senza passare per il Home gateway.

5.5.2 Cosa dire all'esame

Questo schema illustra il **routing diretto**, l'alternativa al triangle routing per le reti mobili.

Nel routing diretto, il Correspondent non invia i pacchetti all'indirizzo permanente del mobile, ma ottiene prima il suo **care-of address** nella rete visitata. La procedura è la seguente:

1. Il Correspondent interroga l'**HSS** della home network (tramite un protocollo apposito) per ottenere l'indirizzo corrente del dispositivo mobile nella rete visitata (il care-of address, es. 10.0.0.99).

2. Il Correspondent invia i pacchetti **direttamente** al care-of address nella visited network, bypassando la home network.
3. Il Visited network gateway riceve il pacchetto e lo consegna al dispositivo mobile.

Vantaggi rispetto al routing indiretto: il percorso è più corto (nessun triangolo), la latenza è ridotta, e non si sovraccarica inutilmente la home network.

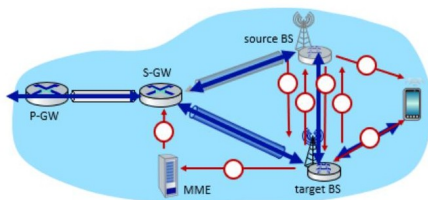
Svantaggi e problemi: l'approccio **non è trasparente** per il Correspondent, che deve eseguire attivamente la query all'HSS. Inoltre, se il dispositivo cambia rete visitata durante una sessione attiva, il Correspondent ha interrogato l'HSS solo all'inizio della sessione e non conosce il nuovo care-of address: servono meccanismi aggiuntivi (es. forwarding dalla vecchia visited network alla nuova, o re-query dell'HSS). Nel routing indiretto, invece, è sufficiente aggiornare l'endpoint del tunnel lato home network.

Tip – Confronto diretto vs indiretto

Aspetto	Routing Indiretto	Routing Diretto
Percorso pacchetti	Triangolo (via home)	Diretto alla visited
Trasparenza per Correspondent	Sì	No (deve interrogare HSS)
Gestione cambio rete	Automatica (re-tunnel)	Complessa (deve aggiornare il Correspondent)
Latenza	Maggiore (percorso più lungo)	Minore
Adottato in LTE/4G	Sì (per default)	Solo con ottimizzazione esplicita

5.6 Mobile Networks — III

Mobile networks - III



5.6.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra l'architettura di una rete LTE durante un **handover** tra celle. Sono visibili: in alto a destra la **source BS** (Base Station sorgente, la torre radio da cui il dispositivo si sta spostando), in basso a destra la **target BS** (Base Station di destinazione, quella verso cui il dispositivo si sta muovendo). Al centro c'è l'**S-GW** (*Serving Gateway*), a sinistra il **P-GW** (*PDN Gateway*), e in basso al centro il **MME** (*Mobility Management Entity*). Le frecce indicano i percorsi di segnalazione e dati durante l'handover.

5.6.2 Cosa dire all'esame

Questo schema mostra la procedura di **handover tra Base Station** in una rete 4G LTE, ovvero il meccanismo che consente a un dispositivo in movimento di passare da una cella all'altra senza perdere la connessione.

Architettura del piano dati: quando il dispositivo è associato a una BS, il traffico dati fluisce attraverso due tunnel GTP in cascata: - **Tunnel BS S-GW**: connette la Base Station corrente al Serving Gateway.

- **Tunnel S-GW P-GW**: connette il Serving Gateway al PDN Gateway (il gateway verso Internet nella home network), realizzando il routing indiretto.

Procedura di handover (7 passi):

1. La **source BS** rileva il degrado del segnale (o il sovraccarico) e decide di avviare l'handover. Sceglie la **target BS** (sulla base delle misure di segnale riportate dal dispositivo) e le invia una **Handover Request**.
2. La **target BS** pre-allocava le risorse radio necessarie e risponde con un **Handover Request ACK** contenente i parametri di configurazione per il dispositivo.
3. La **source BS** notifica al dispositivo il cambio imminente; da questo momento il dispositivo può già trasmettere tramite la nuova BS — dal punto di vista del dispositivo l'handover è già avvenuto.
4. La **source BS** smette di trasmettere al dispositivo e inizia a **forwardare** i datagrammi in arrivo verso la target BS (che li recapita al dispositivo via radio).
5. La **target BS** informa l'MME di essere la nuova BS per il dispositivo.
6. L'MME istruisce lo **S-GW** di aggiornare l'endpoint del tunnel dati alla nuova target BS. La source BS riceve conferma e libera le risorse radio.
7. Il traffico fluisce ora attraverso il **nuovo tunnel** target BS S-GW, mentre il tunnel S-GW P-GW rimane invariato.

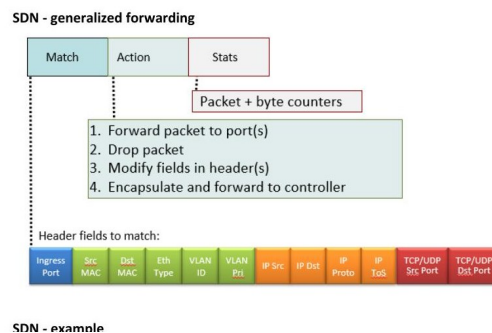
Tip – Chi decide l'handover?

È un punto classico da esame: la **source BS** decide sia di avviare l'handover sia di scegliere la target BS — non l'MME. L'MME viene coinvolto solo nella fase finale per aggiornare il piano dati. Questo riflette la separazione tra control plane (MME gestisce la mobilità a livello di rete) e data plane (le BS gestiscono la qualità del segnale radio).

Nota – Continuità delle sessioni TCP

Durante l'handover possono andare persi alcuni datagrammi in transito. Tuttavia le sessioni TCP rimangono attive: dal punto di vista del Correspondent, la posizione del mobile è un dettaglio interno alla home network gestito trasparentemente dal meccanismo di tunneling.

5.7 SDN — Generalized Forwarding



5.7.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra la struttura di una **flow table entry** OpenFlow con tre colonne: **Match** (a sinistra, punteggiata), **Action** (al centro, che elenca 4 azioni possibili), **Stats** (a destra, che mostra "Packet + byte counters"). Nella sezione Action si legge: 1. Forward packet to port(s), 2. Drop packet, 3. Modify fields in header(s), 4. Encapsulate and forward to controller. Nella parte inferiore, una riga mostra i campi dell'header su cui si fa il match: Ingress Port, Src MAC, Dst MAC, Eth Type, VLAN ID, VLAN Pri, IP Src, IP Dst, IP Proto, IP ToS, TCP/UDP Src Port, TCP/UDP Dst Port.

5.7.2 Cosa dire all'esame

Questo schema illustra il concetto di **forwarding generalizzato** (*generalized forwarding*) in SDN, che è l'astrazione fondamentale che rende il data plane programmabile.

Nell'approccio tradizionale, i router inoltrano i pacchetti basandosi **solo sull'indirizzo IP di destinazione** (*destination-based forwarding*). OpenFlow generalizza questo concetto con l'astrazione **match-action**: ogni pacchetto viene confrontato con le regole nella flow table, e quando c'è un match, viene eseguita l'azione corrispondente.

I campi di match possono essere qualsiasi combinazione dei seguenti: - Livello 1: **Ingress Port** (la porta fisica da cui è arrivato il pacchetto) - Livello 2 (Datalink): Src MAC, Dst MAC, Eth Type, VLAN ID, VLAN Priority - Livello 3 (Rete): IP Src, IP Dst, IP Protocol, IP ToS - Livello 4 (Trasporto): TCP/UDP Src Port, TCP/UDP Dst Port

Questo consente di distinguere flussi in base a qualsiasi combinazione di questi campi: non solo la destinazione IP, ma anche il protocollo, le porte, le VLAN, ecc. Si parla di **flow-based forwarding**.

Le azioni possibili sono: 1. **Forward to port(s)**: invia il pacchetto su una o più porte (forwarding normale, broadcast, multicast). 2. **Drop**: scarta il pacchetto (firewall, access control). 3. **Modify fields in header**: modifica campi dell'intestazione prima di forwardare (NAT, QoS marking, VLAN tagging). 4. **Encapsulate and forward to controller**: invia il pacchetto al controller SDN per una decisione centralizzata (usato per pacchetti non matchati da nessuna regola — *table-miss*).

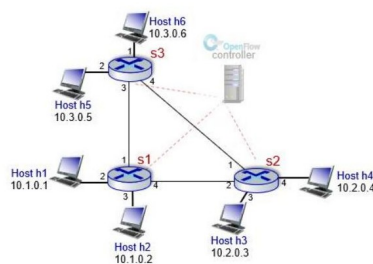
Stats: ogni entry mantiene contatori di pacchetti e byte, utili per monitoring e traffic engineering.

Tip – Generalità del match-action

L'astrazione match-action è sufficientemente generale da esprimere: routing IP (match su IP dst), load balancing (match su src/dst + hash), firewall (match su src/dst/protocol + drop), NAT (match + modify). Un singolo modello unifica dispositivi che nelle reti tradizionali richiederebbero apparati separati.

5.8 SDN — Example

SDN - example



5.8.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra una topologia di rete con tre switch SDN (s1, s2, s3) e sei host: h1 (10.1.0.1), h2 (10.1.0.2), h3 (10.2.0.3), h4 (10.2.0.4), h5 (10.3.0.5), h6 (10.3.0.6). S1 è connesso a h1, h2, s2 e s3. S2 è connesso a s1, h3, h4. S3 è connesso a s1, h5, h6. Un **OpenFlow controller** è connesso a s3 (e tramite essa all'intera rete). Ogni porta degli switch è numerata.

5.8.2 Cosa dire all'esame

Questo schema è un esempio concreto di rete gestita con SDN per mostrare come il **control plane centralizzato** possa implementare politiche impossibili con il routing tradizionale.

Nell'architettura mostrata, il **controller OpenFlow** mantiene una visione globale della topologia: conosce tutti gli switch, tutte le loro porte, e dove si trovano i vari host. Le flow table degli switch s1, s2, s3 vengono popolate **dal controller**, non calcolate localmente dagli switch.

Traffic Engineering con SDN: supponiamo che il controller voglia bilanciare il traffico da h1 (10.1.0.1) verso h4 (10.2.0.4) su due percorsi: - Percorso A: h1 → s1 → s2 → h4 - Percorso B: h1 → s1 → s3 → s2 → h4

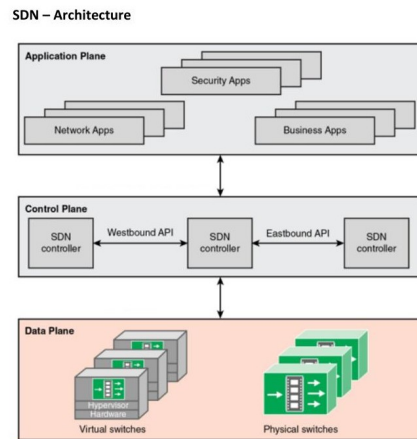
Con il routing IP tradizionale questo è impossibile: l'algoritmo SPF converge su un solo percorso minimo. Con SDN, il controller installa regole diverse in s1 per flussi diversi (es. dividendo per porta sorgente TCP), realizzando il load balancing.

Forwarding basato su flusso: il controller può distinguere il traffico h1→h4 dal traffico h2→h4 e applicare politiche diverse. Ad esempio: - Traffico h1→h4: percorso s1→s2, priorità alta - Traffico h2→h4: percorso s1→s3→s2, priorità normale

Questo è il **routing per-flusso**, impossibile nel routing tradizionale destination-based.

Topology discovery: il controller scopre la topologia inviando pacchetti LLDP (*Link Layer Discovery Protocol*) tramite gli switch. Ogni switch incapsula un pacchetto LLDP e lo invia su tutte le porte; quando un altro switch lo riceve, lo invia al controller, che così ricostruisce le connessioni tra switch.

5.9 SDN — Architecture



5.9.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra l'architettura SDN a tre livelli sovrapposti. Il livello superiore è l'**Application Plane** con tre categorie di applicazioni: Network Apps, Security Apps, Business Apps. Il livello centrale è il **Control Plane** con tre SDN controller connessi orizzontalmente tramite **Westbound API** e **Eastbound API**. Il livello inferiore è il **Data Plane** con virtual switches (a sinistra, su hypervisor/hardware) e physical switches (a destra). Tra Application Plane e Control Plane c'è una freccia bidirezionale (Northbound API); tra Control Plane e Data Plane c'è un'altra freccia bidirezionale (Southbound API).

5.9.2 Cosa dire all'esame

Questo schema illustra l'**architettura a tre livelli di SDN**, che realizza la separazione netta tra data plane, control plane e application plane.

Data Plane (Livello inferiore): contiene gli switch del data plane, che possono essere sia fisici (hardware commodity a basso costo) sia virtuali (Open vSwitch su hypervisor). Sono dispositivi semplici: il loro unico compito è applicare meccanicamente le regole di forwarding (match-action) ai pacchetti in transito secondo le flow table installate dal controller. Non calcolano nulla autonomamente.

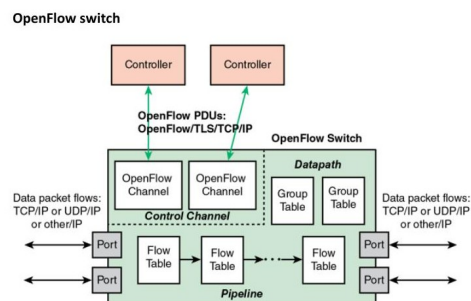
Control Plane (Livello centrale): contiene il controller SDN, o meglio una **rete di controller SDN** distribuiti. Sebbene appaia come un'entità logicamente centralizzata (ha una visione globale della rete), è implementato fisicamente come sistema distribuito per garantire tolleranza ai guasti e scalabilità. Il controller mantiene: la topologia della rete, le statistiche dei flussi, i link attivi, le tabelle di forwarding. Comunica verso il basso con il Data Plane tramite la **Southbound API** (tipicamente OpenFlow), e verso l'alto con le applicazioni tramite la **Northbound API**. I controller comunicano tra loro tramite **Westbound/Eastbound API** per sincronizzare lo stato globale.

Application Plane (Livello superiore): contiene le applicazioni di controllo della rete (*network-control applications*), il vero “cervello” del sistema. Sono **unbundled**: possono essere sviluppate da terze parti indipendentemente dai produttori hardware e software del controller. Esempi: load balancer, firewall, traffic engineering, monitoraggio, rilevamento anomalie. Le applicazioni esprimono policy di alto livello al controller tramite la Northbound API.

Nota – Il valore dell'architettura a livelli

La separazione in tre piani replica il principio dei livelli di astrazione di Internet. Ogni livello si può evolvere indipendentemente: nuovi algoritmi di routing nel Control Plane, nuove applicazioni nell'Application Plane, nuovo hardware nel Data Plane — senza impatto sugli altri livelli. Questo è il vantaggio principale rispetto alle reti tradizionali con logica chiusa nell'hardware proprietario.

5.10 OpenFlow Switch



5.10.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra l'architettura interna di un **OpenFlow Switch**. A sinistra e a destra ci sono i **Data packet flows** (TCP/IP o UDP/IP). All'interno dello switch sono evidenziate due aree: il **Datapath** (in alto, che contiene Group Tables) e il **Pipeline** (in basso, che contiene una catena di Flow Tables). Il **Control Channel** (area centrale) ospita due **OpenFlow Channels** connessi ai rispettivi Controller (in alto). Le porte (Port) connettono l'esterno al pipeline interno.

5.10.2 Cosa dire all'esame

Lo schema illustra l'architettura interna di uno switch OpenFlow, distinguendo il **piano dati interno** (*Datapath*) dal **canale di controllo** (*Control Channel*).

Ports: lo switch ha porte fisiche su cui arrivano e partono i data packet flow (TCP/IP, UDP/IP, altri). Sono le interfacce verso la rete esterna.

Pipeline di Flow Table: quando un pacchetto entra in una porta, viene processato attraverso una catena (*pipeline*) di Flow Table in sequenza, dalla tabella 0 in poi. In ogni tabella si cerca un match con le regole installate dal controller: - Se c'è un match → si esegue l'azione (forward, drop, modify, ecc.) e si passa alla tabella successiva o si finalizza. - Se non c'è match → si applica la regola di *table-miss* (tipicamente: invia al controller per una decisione).

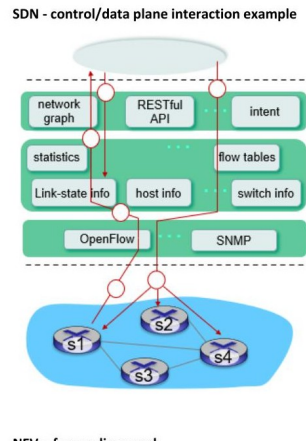
Group Tables: le Group Tables consentono azioni più complesse che non si possono esprimere con le semplici Flow Table: ad esempio la replica di un pacchetto su più porte (multicast/broadcast), il fast-failover (selezionare automaticamente una porta alternativa se quella principale è down), o il load balancing su un gruppo di porte.

Control Channel: è il canale sicuro (tipicamente TLS su TCP) attraverso cui lo switch OpenFlow comunica con il controller. Il canale usa il **protocollo OpenFlow** per scambiarsi tre tipi di messaggi: - **Controller → Switch:** *Flow-Mod* (installa/modifica/cancella una flow entry), *Packet-Out* (invia un pacchetto da una porta specifica), *Stats-Request*. - **Switch → Controller:** *Packet-In* (invia un pacchetto al controller quando non c'è match), *Flow-Removed* (notifica la scadenza di una entry), *Port-Status*, *Stats-Reply*. - **Bidirezionali:** *Hello* (handshake iniziale), *Echo Request/Reply* (keepalive).

Nota – Multi-controller

Lo schema mostra due controller connessi tramite due OpenFlow Channel separati. Uno switch OpenFlow può connettersi a più controller per ridondanza: uno è il controller primario, gli altri sono di backup. Se il controller primario va offline, il backup prende il controllo senza interruzione del servizio.

5.11 SDN — Control/Data Plane Interaction Example



5.11.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema è diviso in due parti da una linea tratteggiata. In alto, il **Control Plane** (rettangolo bianco) con i componenti: network graph, RESTful API, intent, statistics, flow tables, Link-state info, host info, switch info, e due protocolli di southbound: **OpenFlow** e **SNMP**. In basso, il **Data Plane** (sfondo azzurro) con quattro switch (s1, s2, s3, s4) interconnessi.

5.11.2 Cosa dire all'esame

Questo schema mostra come il controller SDN interagisce concretamente con il data plane, evidenziando le due direzioni di comunicazione: **southbound** (controller → switch) e **northbound** (switch → controller).

Il controller SDN mantiene internamente:

- **Network graph:** un grafo della topologia completo, aggiornato in tempo reale. Ogni nodo è uno switch o un host, ogni arco è un link con la sua capacità.
- **Link-state info:** lo stato di ogni link (attivo/down, latenza, utilizzo) raccolto tramite LLDP o SNMP.
- **Host info:** la posizione di ogni host nella rete (a quale porta di quale switch è connesso).
- **Switch info:** le caratteristiche di ogni switch (numero di porte, OpenFlow version, capabilities).
- **Statistics:** contatori di pacchetti e byte per ogni flow entry, per traffic engineering e monitoring.
- **Flow tables:** le regole di forwarding da installare negli switch.

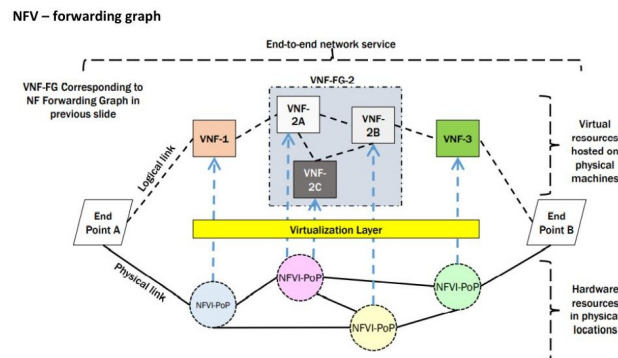
Interfaccia verso le applicazioni (Northbound):

- **RESTful API:** le applicazioni di rete (routing, load balancing, ACL) interrogano e modificano lo stato del controller tramite API REST.
- **Intent:** alcune implementazioni supportano un livello di astrazione più alto, dove le applicazioni esprimono “intenzioni” (es. “garantisci 10 Mbps di banda tra h1 e h2”) che il controller traduce in flow rules.

Interfaccia verso gli switch (Southbound):

- **OpenFlow:** protocollo principale per installare le flow rule e ricevere packet-in dagli switch.
- **SNMP** (*Simple Network Management Protocol*): usato per raccogliere statistiche di gestione dagli switch (link status, error counters, ecc.) anche da switch non necessariamente OpenFlow.

5.12 NFV — Forwarding Graph



5

5.12.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra un servizio di rete end-to-end tra **End Point A** (a sinistra) e **End Point B** (a destra). Il servizio è composto da: **VNF-1** (in basso a sinistra), il sotto-grafo **VNF-FG-2** (nel riquadro centrale, composto da VNF-2A, VNF-2B e VNF-2C), e **VNF-3** (in alto a destra). I link logici (freccette tratteggiate) indicano la catena di forwarding. In basso, tre **NFVI-PoP** (punti di presenza dell'infrastruttura NFV) sono connessi tramite physical links. Una **Virtualization Layer** separa il livello logico dal livello fisico.

5.12.2 Cosa dire all'esame

Questo schema rappresenta il concetto di **VNF Forwarding Graph** (VNF-FG), che è il modo in cui NFV formalizza un servizio di rete end-to-end.

L'idea fondamentale di NFV: invece di implementare funzioni di rete (firewall, NAT, load balancer, media gateway) in hardware proprietario dedicato, NFV le implementa come software — chiamate **VNF** (*Virtualized Network Functions*) — eseguito su infrastruttura hardware commodity (server COTS). Il decoupling tra funzione e hardware porta flessibilità, scalabilità e riduzione dei costi.

Il Forwarding Graph: un servizio di rete non è una singola funzione, ma una **composizione di funzioni** applicate in sequenza al traffico. Il grafo mostra: - Il traffico entra da **End Point A**, passa attraverso **VNF-1**, poi attraverso il sotto-grafo **VNF-FG-2** (che a sua volta compone internamente VNF-2A → VNF-2B e VNF-2C in parallelo), poi attraverso **VNF-3**, e infine raggiunge **End Point B**. - I link logici (tratteggiati) rappresentano connettività virtuale: due VNF sono logicamente connesse, ma possono fisicamente trovarsi su macchine diverse.

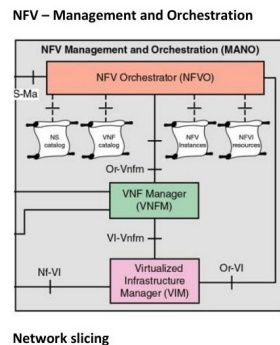
I grafi sono nidificati: VNF-FG-2 è esso stesso un sotto-grafo all'interno del grafo principale. Questo consente la riusabilità: VNF-FG-2 può essere istanziato in altri servizi senza ridefinirlo.

L'infrastruttura fisica (NFVI): le VNF girano su nodi fisici chiamati **NFVI-PoP** (*Network Function Virtualization Infrastructure Point of Presence*). Sono server COTS distribuiti geograficamente, interconnessi da una rete di trasporto fisica. La **Virtualization Layer** (hypervisor o container engine) astrae le risorse fisiche e consente a più VNF di condividere lo stesso hardware.

Il problema del VNF placement: dato il grafo logico del servizio, occorre decidere dove deployare fisicamente ogni VNF nell'infrastruttura. Questo è un problema di ottimizzazione NP-hard che considera:

latenza end-to-end, capacità dei nodi, banda dei link, costi di deployment, requisiti di QoS per ogni slice di rete.

5.13 NFV — Management and Orchestration



5.13.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra il framework **NFV MANO** (*Management and Orchestration*) secondo ETSI. Al livello superiore c'è il blocco **NFV Management and Orchestration (MANO)** che contiene: l'**NFV Orchestrator (NFVO)** in cima (con NS catalog e VNF catalog), connesso tramite l'interfaccia **Or-Vnfm** al **VNF Manager (VNFM)**, che a sua volta è connesso tramite **Vi-Vnfm** al **Virtualized Infrastructure Manager (VIM)**. Il VIM è connesso all'**NFVI** (l'infrastruttura virtuale) tramite l'interfaccia **Nf-Vi** e all'**Or-Vi** direttamente dall'**NFVO**. L'interfaccia **S-Ma** connette un sistema esterno (OSS/BSS) all'**NFVO**.

5.13.2 Cosa dire all'esame

Questo schema mostra il framework di **gestione e orchestrazione NFV** standardizzato da ETSI, che è il "piano di controllo" dell'ecosistema NFV.

NFV Orchestrator (NFVO): è il componente di più alto livello. Ha due responsabilità principali: 1. **Network services orchestration:** gestisce il ciclo di vita dei **Network Service (NS)** end-to-end, ovvero istanzia, aggiorna e termina l'intero VNF Forwarding Graph. Può istanziare nuovi VNFM se necessario. 2. **Resource orchestration:** gestisce le risorse globali dell'**NFVI**, allocandole ai servizi in base alle policy e ai requisiti di QoS. Il NFVO mantiene due repository: il **NS Catalog** (template dei servizi di rete come Network Service Descriptor) e il **VNF Catalog** (descrittori di ogni VNF, i VNFD).

VNF Manager (VNFM): gestisce il **ciclo di vita delle istanze VNF** singole: - **Istanziamento:** crea una nuova istanza VNF su una VM o container nell'**NFVI**. - **Scaling:** aumenta o riduce la capacità di una VNF (scaling out/in orizzontale, scaling up/down verticale) in base al carico. - **Healing:** rileva e gestisce i fault delle VNF (auto-healing o assistito). - **Terminazione:** distrugge l'istanza quando non serve più. Il VNFM comunica con il NFVO tramite **Or-Vnfm** e con il VIM tramite **Vi-Vnfm** (o **Ve-Vnfm** verso le VNF stesse).

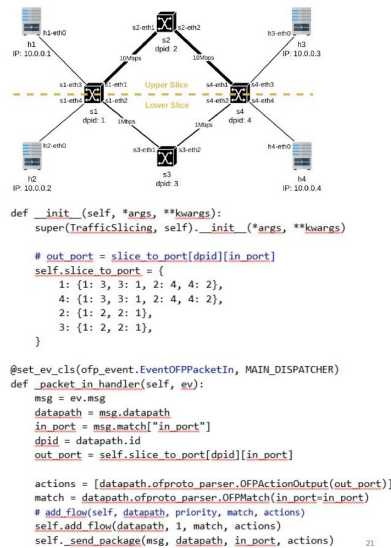
Virtualized Infrastructure Manager (VIM): controlla e gestisce le risorse fisiche e virtuali dell'**NFVI** (compute, storage, network). Piattaforme IaaS come **OpenStack** fungono da VIM. Il VIM alloca VM o container alle VNF, configura la rete virtuale (vSwitch, VLAN), e monitora l'utilizzo delle risorse. Un MANO può orchestrare più VIM distribuiti geograficamente.

Le interfacce di riferimento: - **Or-Vi** (NFVO → VIM): l'orchestratore può richiedere risorse direttamente al VIM. - **S-Ma**: collega sistemi OSS/BSS dell'operatore (Operations Support System / Business Support System) al MANO per l'integrazione con i sistemi aziendali.

Nota – Implementazioni open source

Le principali implementazioni open source del MANO sono **OSM** (*Open Source MANO*, promossa da ETSI) e **ONAP** (*Open Network Automation Platform*, Linux Foundation). Entrambe sono usate nelle reti 5G commerciali.

5.14 Network Slicing



6

5.14.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema è composto da due parti. In alto, la topologia di rete: quattro switch (s1 dpid:1, s2 dpid:2, s3 dpid:3, s4 dpid:4) interconnessi, con quattro host (h1 IP:10.0.0.1, h2 IP:10.0.0.2, h3 IP:10.0.0.3, h4 IP:10.0.0.4). Una linea tratteggiata superiore indica l'**Upper Slice** (che attraversa s1-eth1 → s4-eth1), e una linea tratteggiata inferiore indica la **Lower Slice** (che attraversa s1-eth2 → s4-eth2). S2 ha capacità 10 Mbps, s1 e s4 hanno 1 Mbps. In basso, codice Python che implementa il controller Ryu per lo slicing, con un dizionario `slice_to_port` che mappa (dpid, in_port) → out_port.

5.14.2 Cosa dire all'esame

Questo schema mostra l'implementazione pratica del **Network Slicing** tramite SDN con il controller **Ryu** (scritto in Python), uno dei casi d'uso più importanti di SDN e NFV nel contesto del 5G.

Cosa è il Network Slicing: la possibilità di creare su una stessa infrastruttura fisica **reti logicamente separate** (*slice*), ciascuna con le proprie caratteristiche di QoS, banda, latenza e isolamento. In questo esempio, sulla stessa topologia fisica (s1-s2-s4 e s1-s3-s4) vengono create due slice indipendenti: - **Upper Slice**: usa il percorso s1(eth1) → s2 → s4(eth1), con capacità 10 Mbps (il link via s2 ha banda più alta). - **Lower Slice**: usa il percorso s1(eth2) → s3 → s4(eth2), con capacità 1 Mbps.

Il codice Python — TrafficSlicing: il dizionario `slice_to_port` è il cuore dell'implementazione. Per ogni switch (dpid) e per ogni porta di ingresso (in_port), specifica la porta di uscita:

```
self.slice_to_port = {
    1: {1: 3, 3: 1, 2: 4, 4: 2}, # switch s1 (dpid=1)
    4: {1: 3, 3: 1, 2: 4, 4: 2}, # switch s4 (dpid=4)
    2: {1: 2, 2: 1},           # switch s2 (dpid=2)
    3: {1: 2, 2: 1},           # switch s3 (dpid=3)
}
```

Il gestore `_packet_in_handler` è chiamato dal controller Ryu ogni volta che uno switch riceve un pacchetto che non ha una flow entry corrispondente (*packet-in*). Il controller legge il dpid dello switch e la porta di ingresso, cerca nel dizionario la porta di uscita, installa una **flow rule** nello switch (con `self.add_flow(datapath, 1, match, actions)`) e forwarda il pacchetto.

Il ruolo di SDN nel Network Slicing: senza SDN, separare il traffico richiederebbe VLAN, configurazione manuale di ogni switch, o hardware dedicato per ogni slice. Con SDN, è sufficiente un controller centralizzato che installa le regole di forwarding appropriate per ogni flusso, realizzando lo slicing in software.

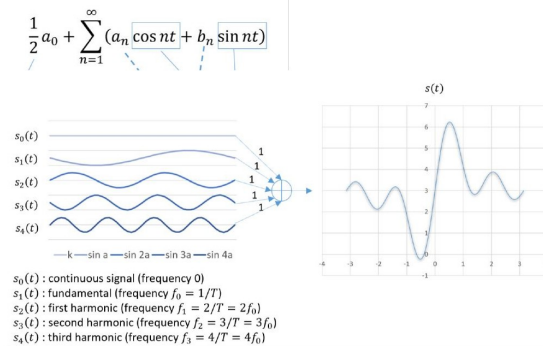
Tip – Rilevanza nel 5G

Il Network Slicing è uno dei pilastri del 5G: slice diverse possono essere dedicate a eMBB (enhanced Mobile Broadband, alta banda), URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications, bassa latenza per applicazioni critiche) e mMTC (massive Machine Type Communications, IoT a bassa potenza). La separazione logica garantisce che i requisiti di QoS di una slice non vengano degradati dalle altre.

5.15 Fourier Series (Serie di Fourier)

```
# construct flow_mod message and send it.
inst = [parser.OFPPInstructionActions(ofproto.OFPTT_APPLY_ACTIONS,
    actions)]
mod = parser.OFPPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
    match=match, instructions=inst)
datapath.send_msg(mod)
```

Fourier series



5.15.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra: in alto a sinistra, la formula matematica della serie di Fourier $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$ con i termini $a_n \cos nt$ e $b_n \sin nt$ evidenziati. A sinistra, cinque segnali sovrapposti: $s_0(t)$ (segnale continuo, linea piatta), $s_1(t)$ (fondamentale, ampiezza 1), $s_2(t)$ (prima armonica, ampiezza 1), $s_3(t)$ (seconda

armonica, ampiezza 1), $s_4(t)$ (terza armonica, ampiezza 1), con la legenda “-k -sin a -sin 2a -sin 3a -sin 4a”. A destra, il segnale $s(t)$ risultante dalla loro somma, che mostra una forma d'onda composta.

5.15.2 Cosa dire all'esame

Questo schema illustra il concetto fondamentale della **Serie di Fourier**: qualsiasi segnale periodico può essere decomposto in una somma (infinita) di funzioni sinusoidali a frequenze multiple della frequenza fondamentale.

La formula:

$$s(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt))$$

dove i coefficienti si calcolano come:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) dt \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) \cos(nt) dt \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s(t) \sin(nt) dt$$

Interpretazione fisica: ogni segnale periodico è la “somma di sinusoidi”. Il termine $\frac{1}{2}a_0$ è la **componente continua** (il valor medio del segnale, s_0 nel diagramma). I termini successivi sono le **armoniche**: s_1 è la **fondamentale** con frequenza $f_0 = 1/T$, s_2 è la **prima armonica** con frequenza $f_1 = 2/T = 2f_0$, s_3 la seconda armonica a $3f_0$, s_4 la terza armonica a $4f_0$, e così via.

Il significato pratico per le reti: il canale trasmissivo non tratta tutte le frequenze allo stesso modo: alcune le attenua più di altre. Sapere quali frequenze compongono un segnale — cioè conoscere il suo **spettro** — permette di: - Predire come il segnale si deformerà attraverso il canale. - Dimensionare la **banda** necessaria (quante armoniche servono per rappresentare il segnale fedelmente). - Progettare filtri per rimuovere componenti indesiderate.

Le condizioni di Dirichlet garantiscono l'esistenza della serie: è sufficiente che il segnale sia *piecewise continuous* (composto da un numero finito di pezzi continui con limite finito nei punti di discontinuità). In corrispondenza delle discontinuità la serie converge alla media dei limiti sinistro e destro.

Attenzione – Fenomeno di Gibbs

Quando la serie di Fourier approssima un segnale con discontinuità (es. onda quadra), si osserva un *overshoot* del 9% dell'ampiezza del salto che non scompare mai, per quanto si aumenti il numero di armoniche. Le oscillazioni nel tratto piatto si riducono, ma il picco al salto rimane costante.

5.16 DFT (Discrete Fourier Transform)

5.16.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra la formula della **DFT** (*Discrete Fourier Transform*):

$$S_f = \sum_{n=0}^{N-1} s_n e^{-j\frac{2\pi f}{N}n} \quad \text{with } f = 0, 1, \dots, N-1$$

5.16.2 Cosa dire all'esame

La **Trasformata di Fourier Discreta** (DFT) è la versione *calcolabile da un computer* dell'analisi di Fourier: opera su un segnale discreto di lunghezza finita N e produce N coefficienti frequenziali.

La formula: dato un segnale campionato s_n (con $n = 0, 1, \dots, N-1$), la DFT calcola il coefficiente S_f per ogni frequenza discreta $f = 0, 1, \dots, N-1$:

$$S_f = \sum_{n=0}^{N-1} s_n e^{-j\frac{2\pi f}{N}n}$$

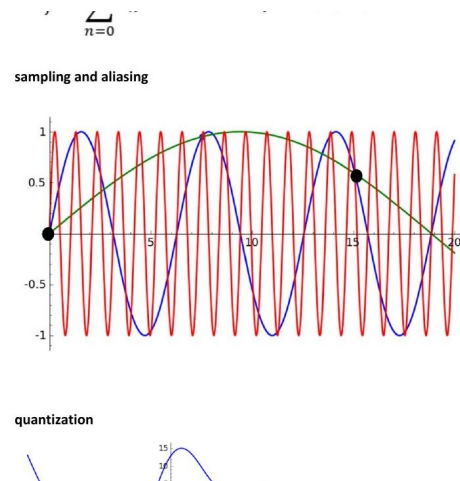
Interpretazione: - Ogni coefficiente S_f è un numero complesso: il suo **modulo** $|S_f|$ è l'ampiezza del contributo alla frequenza f , la sua **fase** $\arg(S_f)$ è lo sfasamento della componente sinusoidale corrispondente. - Le frequenze reali rappresentate sono $f_k = k \cdot \frac{f_c}{N}$, dove f_c è la frequenza di campionamento.

Relazione con la Serie di Fourier: la DFT è il corrispettivo discreto della serie di Fourier: la serie opera su segnali periodici continui e produce coefficienti S_n , la DFT opera su sequenze finite discrete e produce N coefficienti S_f . La DFT assume implicitamente che il segnale di N campioni sia la ripetizione periodica di un pattern.

L'algoritmo FFT: il calcolo diretto della DFT ha complessità $O(N^2)$ (ogni S_f richiede N moltiplicazioni e addizioni complesse). L'algoritmo **FFT** (*Fast Fourier Transform*), sviluppato da Cooley e Tukey nel 1965, riduce la complessità a $O(N \log N)$ sfruttando la simmetria del fattore $e^{-j\frac{2\pi}{N}n}$. Per $N = 1024$ punti, la FFT è 100 volte più veloce della DFT diretta.

Applicazioni pratiche: - **Analisi spettrale** di segnali acquisiti (ECG, audio, sismici). - **OFDM** (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*): il segnale 4G/5G è creato con una IFFT e demodulato con una FFT, permettendo di trasmettere dati su migliaia di sottoportanti ortogonali simultaneamente. - Filtraggio digitale e compressione (JPEG usa la DCT, variante della DFT).

5.17 Sampling and Aliasing (Campionamento e Aliasing)



5.17.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra un grafico con tre segnali sovrapposti nell'asse tempo (da 0 a 20) e ampiezza (da -1 a 1). Il segnale **rosso** è ad alta frequenza (molti cicli nel grafico). Il segnale **blu** è a bassa frequenza (pochi cicli). Il segnale **verde** è un'involucro che segna lentamente. Due **punti neri** evidenziano due istanti di campionamento: in quei punti, segnale rosso e segnale blu hanno **esattamente lo stesso valore**. I punti neri sono al valore 0.5 a $t=0$ e a $t=15$.

5.17.2 Cosa dire all'esame

Questo schema illustra il **problema dell'aliasing**, uno dei fenomeni più importanti nella teoria del campionamento digitale.

Il campionamento: convertire un segnale analogico continuo in una sequenza discreta $s_n = s(nT_c)$ significa prelevare il valore del segnale a intervalli regolari di periodo $T_c = 1/f_c$ (frequenza di campionamento). Ma campionare introduce un'ambiguità: da un insieme finito di campioni non si può distinguere univocamente quale segnale li ha generati.

L'aliasing: il segnale rosso (alta frequenza f_h) e il segnale blu (bassa frequenza f_l) producono **identici campioni** (i punti neri). Se si guardano solo i campioni, è impossibile capire se il segnale originale era quello rosso o quello blu. Il segnale a bassa frequenza è l'**alias** di quello ad alta frequenza: un'identità fantasma creata dal sottocampionamento.

Il Teorema di Nyquist-Shannon: affinché un segnale di banda B (frequenza massima f_{max}) sia ricostruito perfettamente dai suoi campioni, la frequenza di campionamento deve soddisfare:

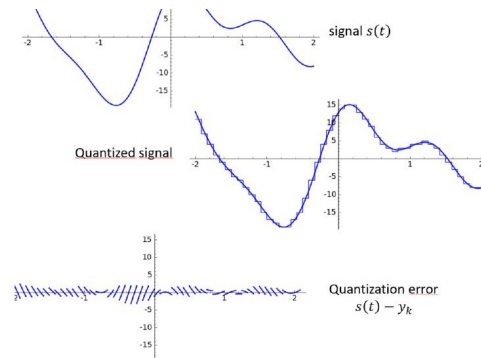
$$f_c \geq 2 \cdot f_{max}$$

La frequenza $f_{Nyquist} = f_c/2$ è la massima frequenza rappresentabile senza aliasing. Se nel segnale originale sono presenti frequenze superiori a $f_{Nyquist}$, queste appaiono come frequenze più basse nello spettro discreto — l'aliasing appunto.

Come prevenire l'aliasing: si applica un **filtro anti-aliasing** (filtro passa-basso analogico) prima del campionatore, che elimina tutte le componenti con $f > f_c/2$. Solo dopo si campiona. Questo garantisce che il segnale digitale rappresenti fedelmente l'originale entro la banda di interesse.

Applicazioni: - Audio CD: frequenza di campionamento 44.1 kHz $\rightarrow$ rappresenta fedelmente frequenze fino a 22.05 kHz (limite dell'udito umano 20 kHz). - Telefonia: 8 kHz (voce fino a 4 kHz). - WiFi e reti cellulari: i ricevitori devono campionare il segnale RF ad almeno $2 \times B_{canale}$.

5.18 Quantization (Quantizzazione)



8

5.18.1 Descrizione dell'immagine

Lo schema mostra tre grafici verticalmente sovrapposti, tutti con asse x da -2 a 2 e asse y da -15 a 15. Il grafico superiore mostra il **segnale analogico** $s(t)$ continuo e fluido. Il grafico centrale mostra il **segnale quantizzato** come approssimazione a gradini del segnale originale (ogni campione viene arrotondato al livello discreto più vicino). Il grafico inferiore mostra l'**errore di quantizzazione** $s(t) - y_k$: la differenza tra segnale originale e quantizzato, che appare come un segnale oscillante ad alta frequenza di piccola ampiezza.

5.18.2 Cosa dire all'esame

Questo schema illustra la **quantizzazione**, il secondo passo nella conversione analogico-digitale (il primo è il campionamento). Dopo aver campionato il segnale nel tempo, ogni campione deve essere rappresentato con

un numero finito di bit, cioè deve essere approssimato al livello discreto più vicino tra un insieme finito di valori possibili.

Il processo: dato un campione $s(nT_c)$ con valore reale, si sceglie il **livello di quantizzazione** y_k più vicino e si assegna il codice binario corrispondente. Se si usano M bit per campione, si hanno 2^M livelli di quantizzazione, spazati di un passo $\Delta = \frac{s_{max} - s_{min}}{2^M}$.

L'errore di quantizzazione: l'approssimazione introduce un errore $e = s(t) - y_k$, che ha valore assoluto al massimo $\Delta/2$. Questo errore è inevitabile: è il prezzo del passaggio dal continuo al discreto. Nel grafico in basso si vede chiaramente: l'errore è un segnale oscillante (dovuto all'arrotondamento al gradino) con ampiezza piccola ($\Delta/2$) e frequenza elevata.

Trade-off: - Aumentare M (più bit per campione) riduce Δ e quindi l'errore di quantizzazione, ma aumenta il **bitrate** richiesto: $\text{Bitrate} = f_c \times M$ bit/s. - Il **SNR di quantizzazione** cresce approssimativamente di 6 dB per ogni bit aggiunto: $\text{SNR}_{dB} \approx 6.02 \cdot M + 1.76$ dB.

Applicazioni: - **Audio CD:** 16 bit per campione $\rightarrow$ 96 dB di range dinamico (65536 livelli). - **Telefonia:** 8 bit (companding -law/A-law) $\rightarrow$ 256 livelli, ma compressione logaritmica per migliorare la qualità percepita a basse ampiezze. - **Sensori IoT:** 12 bit ADC tipici per temperatura, pressione, accelerometro.

Nota – Errore di quantizzazione come rumore

Nell'analisi statistica, l'errore di quantizzazione viene modellato come **rumore bianco** uniforme nell'intervallo $[-\Delta/2, +\Delta/2]$ quando il segnale è molto più grande di Δ (assunzione di piccolo passo di quantizzazione). Questo consente di applicare la teoria del rumore per dimensionare il sistema: il SNR post-quantizzazione deve superare una soglia minima per garantire la qualità del servizio.

Nota – Sintesi — Pipeline di digitalizzazione

Il percorso completo dalla sorgente analogica al digitale è: 1. **Filtraggio anti-aliasing** (passa-basso, $f_{taglio} = f_c/2$) $\rightarrow$ elimina le frequenze che causerebbero aliasing. 2. **Campionamento** a $f_c \geq 2f_{max}$ $\rightarrow$ sequenza discreta nel tempo. 3. **Quantizzazione** con M bit $\rightarrow$ sequenza digitale. 4. **Codifica** binaria $\rightarrow$ bitstream trasmissibile. Il bitrate risultante è $f_c \times M$ bit/s, e deve rientrare nella capacità del canale $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$ per garantire la trasmissione senza errori.